

Universidad Abierta y a Distancia de México

DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Licenciatura en Matemáticas

Modelado topológico y planificación de trayectorias en variedades toroidales: un enfoque comparativo mediante algoritmos A^* y RRT para el Brazo Robótico Comunitario

ROBERTO CARLOS VAZQUEZ NAVA

ES231102464

ASESOR INTERNO: DR. HUGO ALBERTO FLORES ARGUEDAS

ASESOR EXTERNO: DR. ENRIQUE GARCÍA TRINIDAD

Lugar, a 22 de abril de 2026

Universidad Abierta y a Distancia de México

Rectora:

Lilian Kravzov Appel

Coordinación Académica y de Investigación:

Edgar Alcántar Corchado

Dirección de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología:

Dolores Alejandra Vasquez Carbajal

Responsable del programa educativo de Matemáticas:

Edgar Maximiliano Garma Ehuan

Docente en línea del proyecto terminal:

Dr. Hugo Alberto Flores Arguedas

Docentes en línea evaluadores del proyecto terminal:

Docente 1

Docente 2

Docente 3

Institución receptora:

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

Asesor externo:

Dr. Enrique García Trinidad

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto social	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Justificación	3
1.4. Pregunta de investigación	4
1.4.1. Hipótesis	4
1.5. Objetivos	5
1.5.1. Objetivo general	5
1.5.2. Objetivos específicos	5
2. Estado del arte	6
2.1. Paradigmas modernos en la representación del espacio de búsqueda	6
2.1.1. De la nube de puntos a la variedad Topológica (T^n)	6
2.1.2. Mapeo de obstáculos mediante geometrías convexas	6
2.2. Análisis comparativo de algoritmos en espacios de configuración (C)	7
2.2.1. El puente algorítmico: Homotopía para evadir colisiones dinámicas	7
2.2.2. Eficiencia computacional: A* frente a RRT en variedades	7
2.2.3. Algoritmos de vanguardia en alta dimensionalidad	7
2.3. Democratización del hardware y gemelos digitales	8
2.3.1. Democratización mediante bajo costo y su vacío pedagógico	8
2.3.2. Cerrando el reality gap y asegurando la reproducibilidad	8
2.4. Síntesis y brecha de investigación	9

3. Marco teórico	11
3.1. Fundamentos de la robótica topológica	11
3.1.1. Espacios topológicos y variedades diferenciables	11
3.1.2. Construcción topológica del Toro de dimensión n (T^n)	14
3.1.3. Métricas en variedades y topología métrica	15
3.2. Geometría del espacio de estados y conectividad	17
3.2.1. Mapeo del espacio de trabajo al espacio de configuración ($\mathcal{C}$ -Space)	17
3.2.2. Teoría de recubrimientos y aproximación por bolas abiertas	18
3.2.3. Conectividad por caminos e inestabilidades topológicas	20
3.3. Planificación de trayectorias y arquitectura algorítmica en ROS2	21
3.3.1. Discretización de la variedad y grafos métricos	21
3.3.2. Búsqueda determinista: Algoritmo A* en espacios no euclidianos	22
3.3.3. Búsqueda estocástica: Algoritmo RRT y completitud probabilística	25
3.3.4. Integración y visualización algorítmica en RViz2	27
3.4. Análisis diferencial y seguridad cinemática	29
3.4.1. El mapa cinemático como aplicación diferencial	29
3.4.2. Singularidades y el teorema de la función inversa	30
4. Metodología	33
4.1. Caracterización y construcción del modelo URDF	34
4.2. Modelado matemático del espacio topológico (T^n)	34
4.3. Arquitectura y virtualización por contenedores	35
4.4. Implementación de algoritmos «caja blanca»	35
4.5. Protocolo de evaluación y métricas de desempeño	36
4.6. Cronograma de actividades	36
Referencias	41

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto social

En el marco de la aceleración industrial contemporánea, donde la automatización y la robótica colaborativa se erigen como pilares de la economía global ([Muñoz, 2025](#)), la consolidación de la Industria 4.0 exige una transformación educativa paralela (denominada Educación 4.0) para dotar al capital humano de competencias tecnológicas y críticas. Este esfuerzo ha llevado a instituciones líderes en México a adaptar sus planes de estudio a las necesidades de la Industria 4.0 ([Avalos-Bravo y col., 2023](#); [López y col., 2023](#)). Esta transformación no solo impulsa la eficiencia en la manufactura, sino que, alineada con las tendencias de la robótica industrial hacia 2026 ([Pineda, 2026](#)), convierte la capacidad de programar manipuladores autónomos en un requisito indispensable. Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías en el ámbito educativo suele toparse con una desconexión significativa: la brecha entre la abstracción matemática, indispensable para modelar y generar soluciones propias, y su implementación práctica en la ingeniería de mecatrónica.

En el contexto nacional, esta brecha tiene repercusiones profundas y arraigadas. Diagnósticos estratégicos que datan de hace casi dos décadas ([Secretaría de Economía, 2007](#)) ya advertían de un desarrollo tecnológico incipiente, donde los esfuerzos se limitaban a la construcción de prototipos académicos mientras la industria dependía de tecnología importada. Esta dinámica estructural ha derivado en la actual crisis de talento digital que enfrenta la manufactura ([Becerra Dingler, 2025](#)); análisis recientes de política industrial señalan que, pese al potencial exportador del país, apenas el 7 % de la fuerza laboral posee capacidades digitales avanzadas ([Solleiro, 2023](#)). La escasez de mano de obra calificada para diseñar y controlar sistemas de automatización avanzada no solo limita el campo profesional a tareas de mantenimiento y soporte, sino que pone en riesgo de desplazamiento laboral a sectores de la población que carecen de estas competencias de alto nivel ([López y col., 2023](#)). Ante la urgencia de revertir esta tendencia y fomentar el desarrollo de tecnología propia, las instituciones educativas deben buscar estrategias para generar herramientas de software avanzadas que cierren esta brecha. Este proyecto terminal surge precisamente como una respuesta a dicha necesidad, materializándose en una iniciativa de vinculación académica entre la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) y el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH), cuyo

objetivo es aplicar la solidez conceptual en matemáticas de la UnADM para la creación conjunta de algoritmos de planificación de trayectorias que transformarán a los ingenieros del TESH de operadores de sistemas a desarrolladores de tecnología.

Este esfuerzo por integrar la conceptualización matemática y la visualización computacional se enmarca, sin embargo, en un desafío estructural adicional: la limitación de recursos materiales. Dado que la histórica falta de financiamiento ha restringido el desarrollo de la robótica en México ([Peralta Vázquez, 2023](#)), una situación agravada por una estrategia digital nacional que prioriza la austeridad sobre la inversión en modernización industrial ([Solleiro, 2023](#)), y que la complejidad para adquirir infraestructura especializada en instituciones públicas limita la creación de laboratorios 4.0 ([Avalos-Bravo y col., 2023](#)), el TESH ha adoptado una filosofía de resiliencia tecnológica basada en el desarrollo propio de herramientas de simulación y hardware de bajo costo ([García Trinidad y col., 2025](#)).

Bajo la guía del Dr. Enrique García Trinidad y el departamento de Ingeniería Mecatrónica, la comunidad estudiantil diseña y construye sus propios manipuladores y entornos virtuales. Esta estrategia no solo mitiga la carencia económica, sino que la transforma en una fortaleza pedagógica. Al obligar a los alumnos a comprender el funcionamiento electromecánico de los robots desde sus cimientos, en lugar de limitarse a operar cajas negras importadas, el TESH exige un dominio conceptual que es esencial para la creación de tecnología propia.

En este esquema de cooperación, la UnADM complementa el esfuerzo de hardware de bajo costo del TESH con la fundamentación teórico-matemática necesaria. Esta sinergia se manifiesta en que la formación en matemáticas avanzadas (esencial para el modelado de espacios de configuración y estructuras toroidales) habilita la capacidad de abordar la planificación de trayectorias no solo como un problema de control, sino como una aplicación directa de análisis de conectividad sobre plataformas físicas reales. De esta manera, el proyecto desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas complejos, capacidades esenciales de la educación 4.0 ([López y col., 2023](#)). El resultado de esta colaboración es una contribución social y académica doble: se valida la aplicabilidad de la conceptualización matemática en la ingeniería y, se dota a los estudiantes del TESH de herramientas de software avanzadas (Python) y algoritmos propios. Esto los posiciona no como técnicos de mantenimiento, sino como desarrolladores de tecnología capaces de enfrentar los retos de la Industria 4.0 y mitigar el riesgo de obsolescencia laboral.

1.2. Planteamiento del problema

Matemáticamente, el movimiento de un manipulador antropomórfico como el Brazo Robótico Comunitario (*Community Robot Arm*) ([F. Tobler & 20sffactory Community, 2024](#)) se modela como la evolución de un punto dentro de un espacio de configuración con estructura toroidal ([Munkres, 2000](#)). Esta geometría no es arbitraria, sino que surge de la naturaleza rotatoria de sus articulaciones: el estado del sistema no se desplaza sobre un plano euclidiano infinito, sino en un entorno cíclico donde el límite de rotación coincide con el origen. El desafío fundamental radica en dotar de estructura a este espacio para garantizar la conectividad por caminos ([Munkres, 2000](#)), transformando así la geometría física del robot y sus obstáculos en una entidad matemática navegable.

La dificultad para materializar esta transformación matemática es particularmente notoria en el entorno académico del TESH, donde faltan plataformas que permitan analizar programáticamente la interacción entre la geometría del espacio de configuración y los métodos de búsqueda de trayectorias. Esta dicotomía se hace evidente al contrastar dos filosofías de exploración: el algoritmo A* ([Hart y col., 1968](#)), que impone una organización en retícula determinista mediante una partición discreta en voxels ([Choset, Lynch y col., 2005](#)), y el algoritmo RRT ([LaValle, 1998](#)), que utiliza un muestreo estocástico para construir árboles conexos. Por consiguiente, el reto es transformar la estructura toroidal de un concepto abstracto a una herramienta de cálculo numérico, permitiendo estudiar cómo la discretización del espacio y el azar del muestreo determinan la viabilidad de una trayectoria segura.

A pesar de la existencia teórica de estos algoritmos, su implementación en manipuladores específicos presenta una barrera operativa crítica: la ausencia de herramientas que permitan a los investigadores observar y analizar el comportamiento de estos procesos dentro del espacio de configuración. Actualmente, la experimentación suele limitarse al uso de frameworks de alto nivel como MoveIt en ROS2 ([Macenski y col., 2022](#)) y su visualizador nativo RViz2 ([Open Robotics, 2026a](#)). Si bien estas herramientas son estándares industriales, actúan como «cajas negras» que resuelven la trayectoria automáticamente, ocultando la complejidad matemática subyacente e impidiendo que el estudiante comprenda la eficiencia de la ruta o la viabilidad geométrica de la misma. Esta limitación didáctica inherente a las herramientas comerciales exige un cambio de paradigma.

El enfoque ingenieril tradicional se basa en soluciones trigonométricas específicas para cada modelo de hardware; en contraste, la transición hacia una fundamentación matemática avanzada permite generalizar el problema de la movilidad, tratando al manipulador como una variedad topológica independiente de su arquitectura física. Este cambio de paradigma es necesario para trascender el cálculo cinemático convencional, permitiendo que el software analice la estructura global del espacio libre y garantice la convergencia de los algoritmos en escenarios de alta dimensionalidad. Para validar esta abstracción, se utiliza como prueba y aplicación directa el Brazo Robótico Comunitario de hardware abierto, el cual sirve como el escenario ideal para mapear la teoría de conjuntos y la topología en un entorno de cálculo real y de bajo costo.

Por lo tanto, el problema central no radica únicamente en la movilidad del hardware, sino en la carencia de un entorno de software que permita la experimentación y el análisis algorítmico, fundamentado en un modelo matemático riguroso, para la toma de decisiones en la planificación de trayectorias sobre plataformas físicas reales.

1.3. Justificación

La relevancia de este proyecto reside en su capacidad para convertir la gestión de trayectorias robóticas en un entorno de experimentación geométrica rigurosa. Desde una perspectiva teórica, el modelo se cimienta en la formalización del espacio de configuración como un espacio métrico con estructura toroidal, lo que permite tratar el movimiento del brazo como un problema de planificación de movimiento topológico ([Farber, 2008](#)), donde la búsqueda del camino óptimo está intrínsecamente ligada a las propiedades de la variedad.

Asimismo, la aplicación de la teoría de recubrimientos proporciona un sustento matemático robusto para la detección de colisiones. Esto se logra mediante la aproximación del volumen del manipulador con uniones finitas de bolas abiertas (Coumar y col., 2025). Este enfoque asegura que la discretización del camino sea topológicamente consistente con una trayectoria continua en la variedad, utilizando el estudio de las inestabilidades topológicas en el mapa cinemático (Mosquera Lois, 2017) para asegurar la estabilidad del sistema y la evasión de configuraciones críticas.

De este modo, el proyecto fundamenta cada decisión algorítmica en principios de geometría computacional y topología algorítmica, ofreciendo una plataforma en Python que valida la fidelidad y eficiencia de la búsqueda en espacios no euclidianos. Esta síntesis entre la abstracción conceptual y la herramienta de cálculo no solo resuelve la problemática de software, sino que eleva la capacidad de los futuros ingenieros del TESH para innovar en la robótica nacional mediante el uso de algoritmos y modelos matemáticos propios.

1.4. Pregunta de investigación

¿De qué manera es posible modelar el espacio de configuración de un manipulador robótico de n grados de libertad mediante una caracterización de variedad toroidal para garantizar la conectividad por caminos en un subespacio libre de obstáculos, integrando la teoría de recubrimientos por bolas abiertas y el análisis del mapa cinemático en una plataforma de software que permita el estudio comparativo de la eficiencia entre los algoritmos A* y RRT?

De esta pregunta central se desprenden las siguientes interrogantes que guían el análisis matemático del proyecto:

- ¿En qué medida la selección de una métrica específica (L_1, L_2) o la resolución de la discretización en el espacio de estados condiciona la convergencia hacia la trayectoria óptima en el algoritmo A*?
- ¿Cómo influye el muestreo estocástico del algoritmo RRT en la completitud probabilística de la búsqueda al navegar una geometría toroidal con restricciones de colisión complejas?
- ¿De qué manera la aproximación del manipulador mediante la unión finita de bolas abiertas optimiza el costo computacional de la detección de colisiones sin comprometer la consistencia topológica del modelo?
- ¿Cómo facilita el desarrollo de una herramienta de visualización propia en Python la transición de los estudiantes del TESH de una comprensión operativa (caja negra) hacia un análisis crítico de los fundamentos matemáticos de la robótica?

1.4.1. Hipótesis

Se propone que la formalización del espacio de configuración como una variedad toroidal, sujeta a una discretización métrica y al modelado mediante recubrimientos de bolas abiertas,

permitirá el desarrollo de una plataforma en Python capaz de resolver la conectividad por caminos en subespacios libres de obstáculos. En este contexto, se anticipa que el algoritmo A* garantizará el hallazgo de la trayectoria óptima respecto a la métrica seleccionada (L_1 o L_2) dentro de la discretización del grafo, siendo ideal para análisis de precisión, mientras que el algoritmo RRT ofrecerá una completitud probabilística y una mayor eficiencia computacional en entornos donde la partición en retícula resulte ineficiente debido a la complejidad geométrica o la dimensionalidad del espacio.. El uso de estas abstracciones, implementadas bajo un diseño de software modular y orientado a la robustez lógica, proporcionará una herramienta de análisis que minimice la incertidumbre en la detección de colisiones y permita la evasión de inestabilidades topológicas mediante el estudio del mapa cinemático, optimizando así la capacidad analítica y el aprendizaje de los algoritmos de búsqueda para los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma de planificación de trayectorias para el manipulador Community Robot Arm, basada en el modelado topológico de su espacio de configuración, con el fin de comparar la eficiencia de algoritmos de búsqueda y fortalecer la enseñanza de la matemática aplicada en la ingeniería.

1.5.2. Objetivos específicos

- Caracterizar la estructura toroidal del espacio de configuración (T^n) y definir analíticamente el subespacio libre $\mathcal{C}_{free}$ mediante la teoría de recubrimientos, utilizando uniones finitas de bolas abiertas para optimizar la detección de colisiones.
- Implementar los algoritmos A* y RRT mediante un paquete personalizado en ROS2, integrando el análisis diferencial del mapa cinemático para garantizar trayectorias estables y libres de singularidades topológicas.
- Evaluar comparativamente el desempeño de ambos algoritmos en términos de convergencia y optimización métrica (L_1, L_2), diseñando un sistema de visualización en RViz2 que traduzca procesos abstractos en herramientas didácticas de experimentación.

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Paradigmas modernos en la representación del espacio de búsqueda

2.1.1. De la nube de puntos a la variedad Topológica (T^n)

Tradicionalmente, el Espacio de Planificación de Rutas (PPS) se definía analizando nubes de puntos o mallas discretas. Sin embargo, este enfoque sufre de «ceguera estructural» porque ignora las propiedades intrínsecas del espacio, y genera un costo computacional masivo por las constantes proyecciones requeridas para evitar obstáculos, exacerbado por la maldición de la dimensionalidad ([Radhakrishnan & Gueaieb, 2024a](#); [Semwal y col., 2024](#)).

Para superar estas limitaciones, el paradigma actual modela el entorno como variedades topológicas (*manifolds*), garantizando continuidad geométrica. Al tratar a los manipuladores robóticos como topológicamente homeomorfos a un toroide de k -dimensiones (T^k) estructurado por sus articulaciones ([Pierce, 2025](#)), los planificadores pueden incrustar las rutas matemáticas usando cartas locales. Como resultado, la planificación navega de manera fluida y analítica a través de «pasajes estrechos» sin tener que reevaluar colisiones vértice por vértice ([Radhakrishnan & Gueaieb, 2024a](#)).

2.1.2. Mapeo de obstáculos mediante geometrías convexas

Para optimizar aún más la detección de colisiones, la investigación migró de mallas poligonales a representaciones convexas. Enfoques como el «Mundo de Esferas» (*Sphere World*) encapsulan los obstáculos dentro de uniones disjuntas de bolas cerradas, elipsoides o variedades carentes de bordes afilados (*edge-free*) ([Radhakrishnan & Gueaieb, 2024a](#)). El gran impacto de estas «geometrías de delimitación» es la reducción drástica de tiempo computacional, ya que permite que los algoritmos calculen analíticamente la divergencia más corta (la geodésica matemática) fluyendo alrededor de las fronteras de los objetos, garantizando seguridad y suavidad en la evasión.

2.2. Análisis comparativo de algoritmos en espacios de configuración (C)

2.2.1. El puente algorítmico: Homotopía para evadir colisiones dinámicas

Una vez que el espacio de búsqueda se ha mapeado analíticamente como una variedad (T^n), el siguiente desafío es enseñar al sistema qué rutas son matemáticamente equivalentes para saltar entre ellas si un obstáculo cierra el paso repentinamente. En este punto entran los métodos basados en homotopía (HBM) ([Radhakrishnan & Gueaieb, 2024b](#)).

La homotopía permite estructurar este amplio espacio agrupando infinitas configuraciones en «clases de homotopía»: familias de rutas que conectan dos puntos y que pueden deformarse elásticamente sin intersectarse con ningún obstáculo. Para clasificarlas y guiar al robot, enfoques modernos utilizan Firmas Matemáticas (*H-signature*) o secuencias de cruces topológicos llamadas «Palabras canónicas» ([Bhattacharya y col., 2012](#)). La principal función de formar esta estructura es otorgar inmunidad a los planificadores ante los «mínimos locales». Si un objeto dinámico bloquea un rumbo, un algoritmo homotópico avanzado como POSH rechaza la fricción de forzar un cruce y decide de forma inteligente «saltar» (*switch*) intencionalmente hacia una familia de homotopía distinta (ej. rodear un bloque por la izquierda en lugar de la derecha).

Justamente, para poder construir estas ramas homotópicas y buscar la solución más óptima, la literatura confronta constantemente dos arquitecturas algorítmicas de base: los grafos de búsqueda matemática y el muestreo de exploración probabilístico.

2.2.2. Eficiencia computacional: A* frente a RRT en variedades

El desempeño entre planificadores basados en exploración por grafos y en muestreo aleatorio revela un compromiso crítico (*trade-off*). En ambientes topológicos altamente desafiantes, los planificadores deterministas rigurosos como **HA*** aseguran la ruta matemáticamente óptima, pero a un costo temporal muy estricto, promediando 30.99 segundos y escalando exponencialmente al expandir árboles limitados por continuaciones de altas dimensiones ([Bhattacharya y col., 2012](#); [Radhakrishnan & Gueaieb, 2024a](#)).

En marcado contraste, los enfoques probabilísticos abstractos como **HRRT** y variaciones híbridas como **AtlasRRT** son casi 130 veces más rápidos (con medias de 0.239 segundos en RRT). No obstante, esta tremenda agilidad compensa sacrificando fuertemente la calidad topológica original del trayecto, generando rutas de 1.4 a 2.19 veces más largas e inestables que la propuesta matemática óptima ([Bhattacharya y col., 2012](#); [Radhakrishnan & Gueaieb, 2024a](#)).

2.2.3. Algoritmos de vanguardia en alta dimensionalidad

Para escenarios con intensa estrechez estática se han propuesto métodos altamente resolutivos como **Many-RRT***, una arquitectura que genera objetivos dinámicos paralelos para evadir singularidades computacionales cinemáticas. Al evaluarse rigurosamente en brazos manipuladores de 6 y 7 grados de libertad (UR10e y Panda) contra estándares base de muestreo (RRT*, RRT-Connect), este método logró una métrica disruptiva: una tasa de éxito casi perfecta del

100 % en laberintos caóticos donde todos los sistemas probabilísticos tradicionales colapsaron logrando tan sólo del 1.4 % al 5.0 % de éxito. Además de la agilidad de los caminos, logra estabilizar trayectorias mucho más uniformes convergiendo en soluciones útiles con resoluciones de convergencia 6 veces menores, permitiéndole reducir finalmente el costo métrico analítico global (distancia operada combinada en la variedad) hasta un 44.5 % gastando exactamente el mismo runtime operacional preasignado ([Belmont y col., 2026](#)).

2.3. Democratización del hardware y gemelos digitales

2.3.1. Democratización mediante bajo costo y su vacío pedagógico

En los últimos años, la dependencia de la academia por los masivos y costosos robots industriales se mitigó por un avance sustancial con software Open-Source complementados por la fabricación aditiva (FDM 3D). Diseños como el manipulador articulado **G-ARM** han probado las bases pragmáticas en su despliegue educativo robótico integral mediante un costo estimado total de adquisición para los constructores de apenas 171 euros. Paralelamente, sistemas mecano orientados a cinemáticas omnidireccionales diferenciales como **SMARTmBOT** limitan los gastos completos, proveyendo bases Raspberry Pi robustas y hasta formaciones LIDAR mediante Time Of Flight y cámaras visuales por aproximadamente 210 dólares netos, probando ser viables para replicaciones a gran escala en centros sin presupuesto elevado ([Jo y col., 2022](#); [Vega & Pérez, 2025](#)).

Sin embargo, a pesar de este gran acierto algorítmico global, la gran crítica persiste ante estas mecánicas robóticas por fomentar el «vacío pedagógico» educativo ([de Melo Freires y col., 2025](#)). Las investigaciones de vanguardia delegan puramente las funciones complejas preenlataadas de estos manipuladores accesibles a «Cajas Negras» matemáticas de la industria (MoveIt2, OPML, algoritmos orientados como KDL) provocando que las mecánicas del sistema operen fluidamente en evasiones avanzadas, pero el diseñador/estudiante pierda tangibilidad. Estos métodos unificados blindan el conocimiento algebraico interno de manera que jamás se enfrentan transparentemente al modelado o la parametrización analítica de la propia topología en el $C - space$ limitando gravemente el entendimiento conceptual interno detrás de las planificaciones robóticas ([Semwal y col., 2024](#); [Vega & Pérez, 2025](#)).

2.3.2. Cerrando el reality gap y asegurando la reproducibilidad

Para cruzar la alta barrera aislacionista teórica matemática, métodos de instrumentación reciente interlazan de forma constante el mundo virtual mediante vinculaciones fluidas entre los planificadores y el hardware. Agrupados dentro de paradigmas como Gemelos Digitales asíncronos, se busca garantizar que las órbitas y resoluciones matemáticas colisionen perfectamente entre la iteración teórica sin desviaciones abrumadoras causadas ante deficiencias motrices (resolviendo drásticamente el Reality-Gap de la fabricación) ([de Melo Freires y col., 2025](#)).

No obstante, esta interactividad del software a menudo envejece críticamente mal. Las debilidades originadas por las dependencias binarias atadas a diferentes SO operativos Linux

destrozan de raíz la reusabilidad del entorno cuando este expira, sumiendo los códigos a un ciclo corto. La respuesta a esta *crisis de reproducibilidad* ha sido respaldada por **Docker**, permitiendo desplazar arquitecturas operativas fijadas permanentemente. En especial, mediante el uso de orquestadores como **Docker Compose** y el puenteo directo del servidor gráfico (X11), se logra aislar la renderización GUI y evitar la contaminación del sistema operativo local con librerías de un solo uso, operando entornos complejos mediante un simple comando de terminal unificada (Cervera, 2023; Martínez, 2022).

2.4. Síntesis y brecha de investigación

La revisión literaria evidencia una desconexión crítica actual. Por un lado, la matemática de las topologías teóricas (T^k) han alcanzado planificaciones inmejorables limitadas a centros con alto presupuesto o teorías exclusivas virtuales (Radhakrishnan & Gueaieb, 2024a). Contrariamente, en la contraparte educativa del brazo robótico abierto, las aplicaciones son lideradas integralmente recargando los algoritmos a softwares caja-negra comerciales unificados (Semwal y col., 2024; Vega & Pérez, 2025). La literatura explorada sugiere una falta de integración para documentar y construir desde su base algorítmica una propuesta de simulador educativo tipo «Caja Blanca», exponiendo los cálculos topológicos de forma transparente y encapsulada para hardware comunitario (Cervera, 2023; de Melo Freires y col., 2025).

Basados en esta brecha del panorama académico referenciado, el argumento que fundamentaría y fortalecería esta propuesta se apoya de cuatro validaciones esenciales:

1. **Transparencia frente a las «cajas negras»:** A diferencia de las metodologías que ocultan la lógica en bloques automatizados como MoveIt2 (Semwal y col., 2024), operar con algoritmos A* o RRT contruidos desde cero ayuda a cerrar el «vacío pedagógico», permitiendo al estudiante interactuar directamente con la matemática del espacio de configuración topológico.
2. **Mitigación al *curve-jumping*:** A nivel metodológico algebraico, el anclar el planificador A*/RRT resolviendo sobre métricas equivalentes en T^n blinda al algoritmo y lo hace inmune del crítico fenómeno en «salto de curvas no-lineales» garantizando congruencias (Radhakrishnan & Gueaieb, 2024b; Velez-Lopez y col., 2022).
3. **Consistencia del entorno mediante Docker:** El uso de contenedores elimina la acumulación de dependencias obsoletas y evita la modificación o contaminación del sistema operativo local con software redundante. Esto asegura que el código fuente actúe de manera inmune y replicable de manera inmediata sin temor a la expiración de las versiones (Cervera, 2023).
4. **Validación física y reducción del reality gap:** Finalmente, aterrizar este enfoque contenedorizado sobre el diseño del brazo impreso 3D asíncrono permite validar que la teoría topológica planificada se traduzca de forma fidedigna en los motores reales orientando una vinculación directa entre la abstracción matemática y la práctica en la ingeniería mecatrónica (de Melo Freires y col., 2025).

En conclusión, este enfoque cruza y vincula tres áreas aisladas en la literatura: el modelado de la matemática pura de variedades topológicas, la difusión práctica pedagógica en la educación impulsada a coste libre, y las garantías de software modernas basadas en contenedores computacionales.

Capítulo 3

Marco teórico

3.1. Fundamentos de la robótica topológica

La robótica topológica proporciona el marco matemático necesario para comprender el movimiento de los manipuladores más allá de la simple cinemática local. Antes de implementar algoritmos de búsqueda, es imperativo formalizar el «tablero de juego» donde opera el robot. En esta sección, se establecen los conceptos fundamentales que permiten abstraer la estructura física del manipulador hacia una variedad matemática, definiendo las reglas de continuidad y conectividad que gobernarán la planificación de trayectorias.

3.1.1. Espacios topológicos y variedades diferenciables

Para formalizar el espacio en el que opera el manipulador, es necesario establecer las bases matemáticas de su geometría y continuidad, partiendo desde los conceptos más estrictos de medición hasta la generalización topológica.

Definición 1 (Espacio Métrico). *Un espacio métrico se define como un par ordenado (X, d) , donde X es un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función denominada métrica o distancia. Para que d sea considerada una métrica, debe satisfacer los siguientes tres axiomas para cualesquiera elementos $x, y, z \in X$ ([Antonyan, 2016](#)):*

1. **Positividad:** $d(x, y) \geq 0$, cumpliéndose que $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$.
2. **Simetría:** $d(x, y) = d(y, x)$.
3. **Desigualdad del triángulo:** $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

En este contexto, al valor real arrojado por $d(x, y)$ se le conoce formalmente como la distancia métrica entre los puntos x e y .

Definición 2 (Espacio Topológico). *Un espacio topológico se formaliza como un par (X, τ) , donde X es un conjunto no vacío y τ representa una familia de subconjuntos de X . Los elementos que conforman*

τ reciben el nombre de conjuntos abiertos, y para que esta estructura sea matemáticamente válida, debe cumplir de forma estricta con tres axiomas fundamentales ([Antonyan, 2016](#)):

1. **Contención elemental:** Tanto el conjunto vacío ($\emptyset$) como el espacio total (X) pertenecen a la colección τ .
2. **Uniones arbitrarias:** Si $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ es una familia cualquiera (ya sea finita o infinita) de conjuntos en τ , su unión $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ también pertenece a τ .
3. **Intersecciones finitas:** Si $\{U_1, \dots, U_n\}$ es una familia finita de elementos en τ , su intersección $\bigcap_{i=1}^n U_i$ necesariamente pertenece a τ .

La relación intrínseca entre ambas estructuras radica en que todo espacio métrico (X, d) induce de manera natural un espacio topológico (X, τ_d) . En este caso, la topología τ_d es generada por las bolas abiertas que se derivan directamente de su función de distancia ([Antonyan, 2016](#)).

La principal ventaja analítica de abstraer el problema hacia la teoría de espacios topológicos es que permite generalizar conceptos cruciales, como la proximidad y la continuidad de trayectorias, en entornos complejos donde no existe una función de distancia euclidiana evidente ([Waldmann, 2014](#)). Sin embargo, esta abstracción presenta la desventaja de perder las propiedades geométricas explícitas; al omitir una métrica estricta, no es posible calcular de manera directa la longitud de una ruta, lo cual exigirá posteriormente la reintroducción de funciones de distancia específicas (como las métricas L_1 y L_2) para evaluar y optimizar el costo del movimiento del robot.

Para resolver esta disyuntiva, preservar la flexibilidad analítica global mientras se recupera la capacidad de medición y cálculo, es necesario estructurar el problema bajo un marco matemático intermedio. Es aquí donde surge la idea fundamental detrás de una variedad topológica (o *manifold*): describir un espacio que, aunque globalmente pueda poseer una topología compleja o curva, a nivel local se ve y se comporta de manera idéntica a un subconjunto abierto del espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. Para formalizar matemáticamente esta noción de ser localmente euclidiano, es indispensable introducir los siguientes constructos geométricos ([Waldmann, 2014](#)):

- **Cartas locales:** Sea (M, τ) un espacio topológico y $U \subseteq M$ un subconjunto abierto. Un homeomorfismo $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ sobre un subconjunto abierto $\varphi(U)$ de $\mathbb{R}^n$ se denomina una carta local de dimensión n para el espacio (M, τ) . Esta noción es análoga a utilizar un mapa plano de una ciudad para navegar sobre la superficie curva de la Tierra (véase la Figura 3.1.1); localmente, la curvatura es despreciable y la geometría euclidiana funciona perfectamente.
- **Atlas topológico:** Para describir la totalidad del espacio M , se requiere una cubierta abierta formada por una familia de cartas locales $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i \in I}$ de tal forma que $M = \bigcup_{i \in I} U_i$. Siguiendo la analogía, un solo mapa no basta para representar toda la esfera terrestre sin distorsión; se requiere una colección de mapas (un atlas) que cubra toda la superficie solapándose entre sí.
- **Cambio de coordenadas:** Cuando dos cartas locales (U_i, φ_i) y (U_j, φ_j) se intersectan, es decir, $U_i \cap U_j \neq \emptyset$, es analíticamente posible transitar de un sistema de coordenadas a otro.

La función $\phi_{ij} = \phi_i \circ (\phi_j|_{U_i \cap U_j})^{-1}$ actúa como un homeomorfismo entre dos subconjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$ y se denomina mapa de transición o cambio de coordenadas de la carta j a la carta i .

Con estas herramientas establecidas, es posible asentar la definición rigurosa que constituye el núcleo analítico de la geometría diferencial y, por extensión, de la robótica topológica (Waldmann, 2014):

Definición 3 (Variedad Topológica). *Un espacio topológico (M, τ) se denomina una variedad topológica de dimensión n si satisface estrictamente las siguientes tres propiedades:*

1. **Localmente Euclidiano:** Para cada punto $p \in M$ existe una carta local de dimensión n , (U, ϕ) , tal que $p \in U$.
2. **Segundo numerable:** La topología τ cumple con el segundo axioma de numerabilidad.
3. **Espacio de Hausdorff:** La topología τ es de Hausdorff.

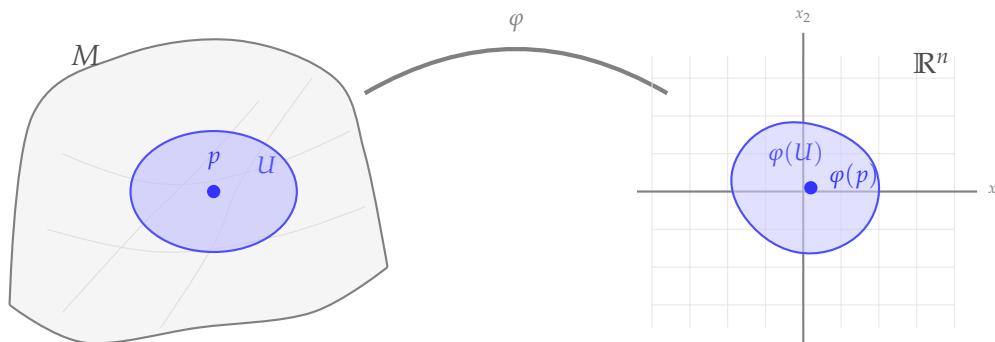


Figura 3.1.1: Representación gráfica de una carta local: mapeo de una vecindad en una variedad topológica hacia el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$.

Desde una perspectiva física aplicada a la robótica, estas propiedades no son arbitrarias. La condición de *Hausdorff* (Antonyan, 2016) garantiza que dos configuraciones distintas del manipulador siempre puedan ser separadas por vecindades disjuntas, asegurando que el estado del sistema sea determinista y distinguible. Por su parte, la propiedad de ser *segundo numerable* es la que permite, en última instancia, que el espacio continuo pueda ser aproximado por bases contables, una condición necesaria para la implementación de algoritmos computacionales de búsqueda sobre grafos finitos (Farber, 2008).

La caracterización del espacio de configuraciones de un mecanismo robótico bajo esta estructura presenta una clara ventaja: siempre y cuando el sistema se encuentre libre de singularidades, se garantiza que en cualquier punto el robot se mueve en un entorno matemáticamente homólogo a $\mathbb{R}^n$. Esto permite aprovechar la robustez del álgebra lineal para traducir algoritmos de planificación locales (basados en vectores euclidianos) hacia movimientos válidos sobre el espacio curvo real. La principal desventaja de este enfoque analítico radica en la carga computacional adicional que se genera al planificar trayectorias globales extensas, ya que el sistema debe gestionar constantemente el recálculo y la evaluación de los mapas de transición al cruzar las fronteras de diferentes cartas locales.

3.1.2. Construcción topológica del Toro de dimensión n (T^n)

Al particularizar el concepto de variedad topológica al modelado de manipuladores robóticos articulados, observamos que cada articulación de revolución (una bisagra que puede girar libremente sin restricciones mecánicas) se representa topológicamente mediante la circunferencia unitaria S^1 (Farber, 2008). Para un mecanismo con n articulaciones independientes, el estado completo del sistema se describe con una n -tupla de ángulos. Por lo tanto, el espacio de configuraciones global del robot se construye matemáticamente como el producto cartesiano de n copias del círculo:

$$T^n = \underbrace{S^1 \times S^1 \times \cdots \times S^1}_{n \text{ veces}}$$

A esta variedad topológica generada por el producto de circunferencias se le conoce como el **Toro de dimensión n** o T^n .

Para la implementación computacional, es vital comprender la construcción interna de cada componente S^1 . Aunque los sensores del robot entregan valores en un intervalo lineal (como $[0, 2\pi]$), la topología del espacio no es la de un segmento de recta. Formalmente, S^1 surge de aplicar la *topología cociente* (Antonyan, 2016) sobre la recta real $\mathbb{R}$, bajo la relación de equivalencia $\theta \sim (\theta + 2k\pi)$. Esta operación identifica los extremos del intervalo, creando la conectividad cíclica que permite al algoritmo transitar de 359° a 1° cruzando la frontera topológica (distancia *wrap-around*) en lugar de recorrer todo el arco inverso, tal como se ilustra en la Figura 3.1.2.

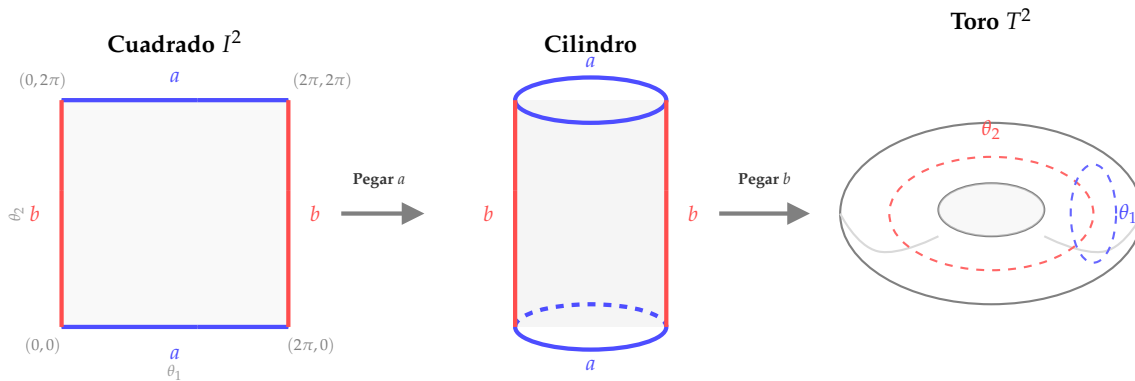


Figura 3.1.2: Representación topológica de la construcción del Toro T^2 a partir del cuadrado unitario mediante la identificación de bordes.

Para que este conjunto de n -tuplas posea una noción rigurosa de cercanía y continuidad, indispensable para la planificación de trayectorias, se le dota de la *topología producto* (Antonyan, 2016). Bajo este esquema, los conjuntos abiertos básicos de T^n se definen mediante el producto cartesiano de subconjuntos abiertos de cada factor individual; si se elige un arco abierto U_i en cada i -ésimo círculo S^1 , el producto $U_1 \times U_2 \times \cdots \times U_n$ forma un hiperrectángulo curvo. Matemáticamente, esta estructura es la topología más débil que garantiza que las proyecciones desde el espacio total hacia cada articulación individual ($\pi_i : T^n \rightarrow S^1$) sean funciones continuas y abiertas.

Finalmente, una propiedad crucial para la optimización es la compacidad del espacio, la cual asegura que algoritmos de búsqueda no diverjan al infinito. En la topología moderna, la compacidad del Toro se justifica de manera intrínseca mediante el *Teorema de Tíconov* (Waldmann, 2014), evitando la dependencia restrictiva de incrustaciones euclidianas y el Teorema de Heine-Borel. Dado que el Teorema de Tíconov establece que el producto de espacios compactos es, en sí mismo, un espacio compacto (Antonyan, 2016), y siendo S^1 inherentemente compacto, T^n hereda esta propiedad de forma absoluta.

En la robótica topológica, esta compacidad garantiza que cualquier función continua sobre T^n , como una función de costo, un campo vectorial para navegación o las ecuaciones de cinemática directa, alcance siempre sus valores máximos y mínimos absolutos. Así, el manipulador opera en un espacio que, aunque carece de fronteras físicas al ser una variedad cerrada, constituye un entorno matemáticamente compacto, acotado y determinista.

Habiendo establecido estas propiedades topológicas fundamentales, es posible particularizar este marco abstracto al diseño del Brazo Robótico Comunitario. Este manipulador está constituido mecánicamente por una cadena cinemática de n articulaciones de revolución. Dado que la operación del sistema requiere el monitoreo continuo de cada eje rotacional, el vector de estado articular $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ habita de forma nativa en la variedad T^n .

Definir a T^n como el espacio de configuraciones natural de este brazo comunitario presenta una clara ventaja operativa: permite que los algoritmos de control de bajo nivel hereden la topología del Toro para resolver automáticamente las discontinuidades angulares, garantizando la interpolación de trayectorias por el camino más corto incluso al cruzar el umbral de los 360° . No obstante, una desventaja teórica a considerar en la implementación física es la presencia de topes mecánicos o cableado limitante; si una articulación no puede girar libremente los 360° , su representación topológica se degrada de un círculo cerrado S^1 a un intervalo euclidiano simple, lo que matemáticamente equivale a realizar cortes en el Toro, alterando la compacidad y conectividad global de la variedad. A pesar de estas restricciones prácticas, el Toro se mantiene como la estructura topológica subyacente que modela la cinemática íntegra del manipulador.

3.1.3. Métricas en variedades y topología métrica

Cuando trabajamos con variedades topológicas (como el espacio de configuraciones de un robot), a menudo resulta útil y necesario dotarlas de una función cuantitativa de distancia, convirtiéndolas formalmente en espacios métricos.

Dado un espacio métrico (X, d) , la función de distancia d induce de manera intrínseca una topología sobre X , denotada usualmente como τ_d e identificada como la *topología métrica* (Antonyan, 2016). En esta topología, los conjuntos abiertos básicos que estructuran el espacio se definen a partir de las bolas abiertas generadas por la métrica:

$$B_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$$

Cualquier subconjunto $O \subset X$ es abierto en esta topología si puede expresarse como una unión de dichas bolas abiertas (Waldmann, 2014).

Para modelar los entornos locales de una variedad (cartas que se mapean a $\mathbb{R}^n$), existen diversas formas de cuantificar la distancia entre dos puntos $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$. Dos de las métricas más importantes y comúnmente implementadas en algoritmos computacionales y robótica son la métrica euclidiana y la métrica de Manhattan ([Antonyan, 2016](#)).

Métrica L_1 (Métrica de Manhattan): En aplicaciones donde el movimiento no puede realizarse en línea recta diagonal, sino que está restringido a ejes ortogonales (como los desplazamientos en una retícula o un brazo cartesiano), se define la métrica L_1 o de Manhattan. Se define mediante la suma de las diferencias absolutas de cada coordenada:

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

Geométricamente, esta métrica representa la distancia mínima que un vehículo tendría que recorrer moviéndose a través de una cuadrícula de calles para ir del punto x al punto y .

Métrica L_2 (Métrica Euclidiana): Es la formulación matemática de la distancia geométrica en línea recta clásica. Se deriva directamente del producto interno (o punto) estándar en $\mathbb{R}^n$ y su norma asociada. Se define como:

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Esta función cumple rigurosamente con los axiomas de un espacio métrico (positividad, simetría y desigualdad del triángulo). La topología generada por esta métrica en $\mathbb{R}^n$ recibe el nombre de *topología euclidiana*.

Un concepto relevante en la topología métrica es que es posible definir más de una métrica sobre el mismo conjunto. Si se pueden encontrar constantes $m, M > 0$ tales que para cualquier par de puntos se cumpla $m \cdot d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq M \cdot d_1(x, y)$, entonces ambas métricas se consideran métricamente equivalentes ([Waldmann, 2014](#)).

En el espacio $\mathbb{R}^n$, las métricas L_1 y L_2 (junto con otras como la métrica del supremo L_∞) arrojan valores numéricos distintos para la distancia, pero son topológicamente equivalentes ([Manetti, 2023](#)). Esto significa que, sin importar cuál de ellas elija el algoritmo del robot para calcular una ruta, ambas generarán exactamente la misma familia de conjuntos abiertos y, por tanto, idénticas nociones de vecindad, límite y continuidad.

Sin embargo, la aplicación directa de estas métricas sobre las coordenadas angulares crudas del manipulador (tratadas como vectores en $\mathbb{R}^n$) ignora la topología cíclica del espacio T^n . Para calcular la verdadera distancia geodésica (el camino más corto sobre la superficie de la variedad) es necesario adaptar estas funciones utilizando la aritmética modular inducida por la topología cociente.

Para un par de ángulos $\theta_1, \theta_2 \in S^1$, la distancia geodésica se define como el mínimo arco posible entre ellos:

$$d_{S^1}(\theta_1, \theta_2) = \min(|\theta_1 - \theta_2|, 2\pi - |\theta_1 - \theta_2|)$$

Esta definición, conocida computacionalmente como distancia *wrap-around* ([Lynch & Park, 2017](#)), permite que el algoritmo evalúe correctamente que la distancia entre 359° y 1° es de 2° y

no de 358° . Extendiendo este concepto al Toro T^n , la métrica global se construye aplicando esta corrección a cada componente articular antes de operar con la norma L_1 o L_2 .

3.2. Geometría del espacio de estados y conectividad

Una vez establecidos los fundamentos topológicos abstractos y la estructura métrica del Toro, es imperativo vincular este formalismo con la realidad operativa del manipulador robótico. En esta sección se aborda la transición del entorno físico, gobernado por dimensiones y obstáculos euclidianos, hacia su representación analítica como un espacio de estados. Al mapear los volúmenes de colisión y aplicar la teoría de recubrimientos mediante uniones de bolas abiertas, se delimita matemáticamente el subespacio seguro en el cual el robot puede navegar. Este análisis geométrico culmina en el estudio de la conectividad por caminos, un principio que determina de forma absoluta si una ruta entre dos configuraciones es viable antes de que cualquier algoritmo intente calcularla.

3.2.1. Mapeo del espacio de trabajo al espacio de configuración (C-Space)

Para que un manipulador interactúe con su entorno, es necesario vincular matemáticamente su estado articular interno con la posición espacial de su efector final. En robótica, al conjunto de todas las posiciones y orientaciones alcanzables se le denomina *espacio de trabajo* $\mathcal{W}$ (o *task space*) (Lynch & Park, 2017).

La relación entre el espacio de configuración $\mathcal{C}$ y el espacio de trabajo $\mathcal{W}$ está gobernada por una aplicación continua $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{W}$, conocida como mapa cinemático directo (Grant, 2015). Esta función asocia, de manera determinista, cada configuración articular con las coordenadas exactas del extremo del robot en el espacio euclidiano (Grant, 2015).

En escenarios de aplicación real, $\mathcal{W}$ suele estar limitado por restricciones físicas u objetos externos. Dado que los algoritmos de control planifican rutas en el espacio topológico $\mathcal{C}$ y no directamente en el entorno euclidiano $\mathcal{W}$ (Grant, 2015), es necesario mapear estas restricciones. Para ello, se define formalmente la *región de obstáculos* $\mathcal{C}_{obs}$ como el conjunto de configuraciones $q \in \mathcal{C}$ en las cuales el volumen ocupado por los eslabones del robot colisiona con algún objeto del entorno (Lynch & Park, 2017). En sistemas multi-robot o mecanismos propensos a auto-intersecciones, esto se generaliza mediante la «diagonal de colisión» Δ , que agrupa las configuraciones donde dos partes físicas intentan ocupar la misma coordenada simultáneamente (Oniani, 2019).

Para garantizar movimientos físicamente realizables, el algoritmo de planificación se restringe a las áreas sin interferencias. Esto da lugar al *espacio libre* $\mathcal{C}_{free}$ (también denominado SC por *safe configuration space*), definido como la sustracción de la región de obstáculos respecto al espacio total (Oniani, 2019):

$$\mathcal{C}_{free} = \mathcal{C} \setminus \mathcal{C}_{obs}$$

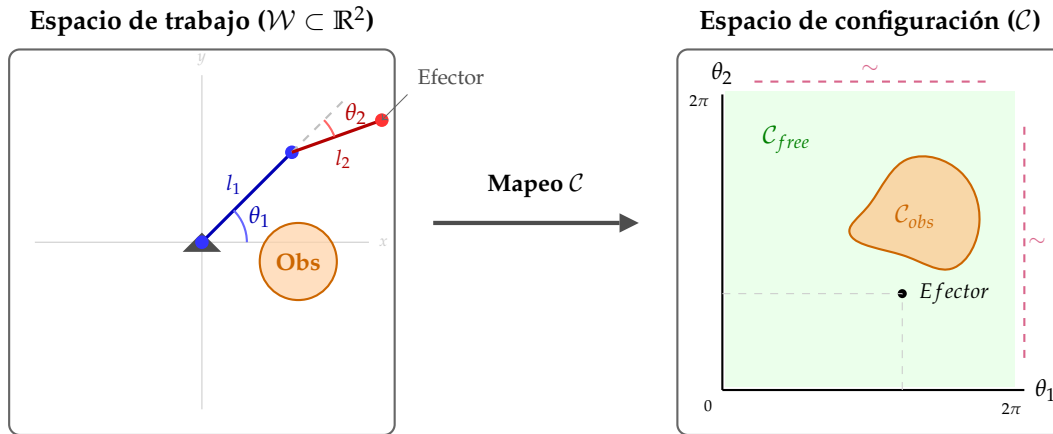


Figura 3.2.1: Mapeo de un obstáculo desde el espacio de trabajo euclidiano ($\mathcal{W}$) hacia la región prohibida ($\mathcal{C}_{obs}$) en el espacio de configuración.

Como se observa en la Figura 3.2.1, para un manipulador articulado de n grados de revolución operando en el espacio euclidiano tridimensional ($\mathcal{W} \subset \mathbb{R}^3$), el espacio de configuración es el toro T^n . La introducción de un obstáculo físico (como una caja sólida en $\mathbb{R}^3$) no resulta en un simple bloqueo geométrico, sino en una *restricción topológica*. A través del mapeo cinemático inverso, el volumen del obstáculo se transforma en una región prohibida multidimensional sobre la superficie de T^n .

Topológicamente, sustraer $\mathcal{C}_{obs}$ equivale a «perforar» el toro original. Dependiendo de la ubicación y tamaño del obstáculo en $\mathbb{R}^3$, su preimagen puede separar T^n en componentes desconexas o crear «agujeros» que alteran fundamentalmente sus propiedades homotópicas y su grupo fundamental (Mosquera Lois, 2017). Esta transición justifica el uso de la topología: el algoritmo ya no calcula distancias euclidianas a una caja, sino que resuelve el problema de deformar una curva alrededor de los agujeros en la variedad perforada $T^n \setminus \mathcal{C}_{obs}$ (Farber, 2008).

Gracias a esta formulación, la evasión de colisiones se reduce a encontrar una trayectoria continua $p : [0, 1] \rightarrow \mathcal{C}_{free}$ (Mosquera Lois, 2017) que conecte dos configuraciones seguras, evitando por completo el conjunto prohibido $\mathcal{C}_{obs}$ (Lynch & Park, 2017). En última instancia, son la compacidad, la conexidad y las propiedades métricas de $\mathcal{C}_{free}$ las que determinan si el objetivo es alcanzable o si el robot carece de una ruta libre (Oniani, 2019).

3.2.2. Teoría de recubrimientos y aproximación por bolas abiertas

En el modelado físico, el volumen ocupado por cada eslabón de un manipulador robótico constituye un subconjunto cerrado y acotado en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^3$. Por el Teorema de Heine-Borel, este volumen se caracteriza como un espacio topológico compacto (Antonyan, 2016). Una propiedad fundamental de los espacios métricos compactos es que son totalmente acotados, lo que implica que para cualquier radio $\epsilon > 0$, el espacio puede ser recubierto íntegramente mediante una familia finita de bolas abiertas $B(p_i, \epsilon)$ (Antonyan, 2016).

Esta propiedad constituye la base matemática de la *aproximación esférica de la geometría del robot* (Coumar y col., 2025). En lugar de evaluar colisiones sobre la compleja topología de las

mallas poligonales originales, las cuales frecuentemente presentan defectos geométricos o no constituyen variedades estancas (*watertight*), el volumen del robot se aproxima mediante un recubrimiento finito de primitivas esféricas (Coumar y col., 2025). Algoritmos como la aproximación adaptativa del eje medial (AMAA) emplean este principio para encajar un conjunto finito de bolas en el interior de la malla. De este modo, la geometría física se simplifica a una unión finita de conjuntos abiertos básicos generados por la métrica del espacio (Coumar y col., 2025).

Tradicionalmente, la ingeniería ha abordado la detección de colisiones envolviendo la geometría en volúmenes delimitadores poliédricos, como las cajas alineadas con los ejes (AABB, *Axis-Aligned Bounding Boxes*) o descomposiciones en cuboides (Coumar y col., 2025). Sin embargo, calcular la distancia mínima entre un punto y un poliedro es un proceso algebraicamente costoso, pues requiere evaluar múltiples caras, aristas y vértices en función de la orientación espacial. La Figura 3.2.2 contrasta visualmente esta aproximación tradicional frente al recubrimiento topológico.

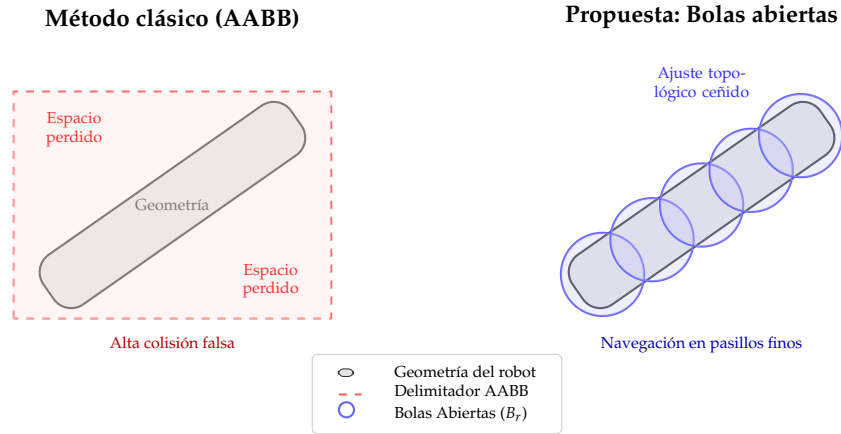


Figura 3.2.2: Comparativa geométrica entre el delimitador clásico por cajas ortogonales (AABB) y el recubrimiento topológico mediante uniones finitas de bolas abiertas.

El modelo topológico basado en recubrimientos por bolas abiertas optimiza drásticamente este cálculo. A diferencia de los poliedros, cuyas aristas introducen discontinuidades, las esferas facilitan la evaluación de funciones continuas críticas, como los Campos de Distancia Signada (SDF) y las Transformadas de Distancia Euclidiana (EDT), esenciales para los métodos modernos de optimización de gradiente (Coumar y col., 2025).

Bajo este enfoque, el cálculo de colisiones se reduce a evaluar la métrica euclidiana L_2 entre el centro geométrico de la bola y el obstáculo, restando simplemente el radio de la primitiva (Coumar y col., 2025). La literatura demuestra que estas aproximaciones aceleran las consultas de distancia hasta en dos órdenes de magnitud en comparación con los modelos tradicionales (Coumar y col., 2025).

Finalmente, este método asegura una estricta consistencia topológica. Al generar el recubrimiento, es posible controlar el nivel de fidelidad para garantizar una sobreaproximación conservadora del volumen real (Coumar y col., 2025). Esto certifica que el espacio libre resultante ($\mathcal{C}_{free}$) sea topológicamente seguro: si el algoritmo identifica una trayectoria continua para el recubrimiento de bolas, se garantiza matemáticamente la ausencia de colisiones para el robot.

físico.

3.2.3. Conectividad por caminos e inestabilidades topológicas

Habiendo garantizado la consistencia topológica del espacio libre $\mathcal{C}_{free}$ mediante su recubrimiento, el problema de planificación de movimientos se reduce a encontrar rutas viables dentro de esta variedad. Matemáticamente, un movimiento o reubicación del robot desde una configuración inicial A hasta una configuración final B se define como un camino continuo (o trayectoria): una función continua (Mosquera Lois, 2017) $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathcal{C}_{free}$ tal que $\gamma(0) = A$ y $\gamma(1) = B$ (Antonyan, 2016).

Para que una configuración B sea físicamente alcanzable desde A , ambas deben pertenecer a la misma componente conexa por caminos del espacio $\mathcal{C}_{free}$ (Oniani, 2019). La presencia de múltiples obstáculos tridimensionales puede fragmentar el espacio libre en diversas componentes desconexas. Si esto ocurre, no existirá ninguna trayectoria continua que una un punto de una componente con otro de una distinta sin atravesar la región prohibida $\mathcal{C}_{obs}$ (Manetti, 2023). Por lo tanto, un robot es «libremente transportable» a lo largo de todo el entorno si y solo si el espacio $\mathcal{C}_{free}$ en su totalidad es conexo por caminos (Oniani, 2019).

Incluso si el espacio de configuraciones es conexo por caminos, el diseño de un algoritmo de control global se enfrenta a un obstáculo topológico fundamental. Un algoritmo de planificación de movimientos se formaliza como una sección $s : X \times X \rightarrow PX$, donde PX es el espacio de todos los caminos continuos y la función devuelve una ruta específica para cada par de estados inicial y final (A, B) (Mosquera Lois, 2017). Idealmente, se desea que este algoritmo sea continuo (estable); es decir, que si los objetivos o las posiciones iniciales varían ligeramente, la ruta generada por el algoritmo varíe de forma igualmente sutil y predecible (Mosquera Lois, 2017).

Sin embargo, como demuestran Mosquera Lois y M. Farber, un algoritmo de planificación de movimientos global y continuo existe si y solo si el espacio de configuraciones es contráctil (es decir, puede deformarse de manera continua hasta un solo punto) (Farber, 2008; Mosquera Lois, 2017).

El problema radica en que los espacios de configuración robóticos (como la circunferencia S^1 para una articulación, el Toro T^n para brazos múltiples, o $SO(3)$ para orientaciones) no son espacios contráctiles (Mosquera Lois, 2017). Como consecuencia directa del teorema de Farber, no existe ningún algoritmo global estable para el control de estos mecanismos (Mosquera Lois, 2017). Cualquier algoritmo informático que opere sobre todo el espacio de configuraciones presentará obligatoriamente puntos de discontinuidad (Farber, 2008).

La falta de continuidad en el algoritmo genera inestabilidades topológicas. Si no se planifica adecuadamente dividiendo el espacio en zonas seguras, la discontinuidad provocará que, para dos pares de estados (A, B) y (A', B') que están arbitrariamente cerca el uno del otro, el algoritmo devuelva rutas de movimiento diametralmente distintas (Mosquera Lois, 2017).

Un ejemplo clásico ocurre en una simple articulación rotatoria (S^1): si el robot debe ir del ángulo 0° al 180° , el algoritmo debe «decidir» si girar en sentido horario o antihorario (Mosquera Lois, 2017). Una mínima perturbación en el destino (por ejemplo, moverse a 179.9° en

lugar de 180.1°) obligará a un algoritmo mal diseñado a dar un «salto» abrupto, invirtiendo de golpe el sentido de rotación y produciendo trayectorias completamente diferentes para escenarios casi idénticos (Mosquera Lois, 2017). Para mitigar esto, la robótica topológica se vale de la Complejidad Topológica (TC), fragmentando el espacio total mediante un recubrimiento finito de «abiertos de Farber» sobre los cuales sí es posible definir reglas de movimiento locales continuas e ininterrumpidas (Mosquera Lois, 2017).

3.3. Planificación de trayectorias y arquitectura algorítmica en ROS2

Una vez que el espacio de configuraciones ha sido rigurosamente definido como una variedad topológica y se han establecido las condiciones de conectividad, el siguiente paso es traducir este modelo abstracto en un problema resoluble computacionalmente. La teoría de variedades continuas, si bien es analíticamente poderosa, resulta intratable para un procesador digital, que opera sobre secuencias finitas de instrucciones. Por lo tanto, esta sección aborda la transición fundamental desde el continuo matemático hacia la estructura discreta de un grafo, un paso indispensable para la implementación de algoritmos de búsqueda.

Se explorarán dos paradigmas algorítmicos contrastantes para navegar este grafo. Primero, se analizará la búsqueda determinista mediante el algoritmo A^* , examinando cómo la elección de una métrica y la estructura de la retícula toroidal impactan en la optimalidad de la solución. A continuación, se abordará la búsqueda estocástica con el algoritmo RRT, un método diseñado para sortear la «maldición de la dimensionalidad» mediante un muestreo probabilístico.

Finalmente, para materializar y validar estos conceptos, se detallará la arquitectura de software sobre la cual se implementarán. Se justifica el uso de un paquete personalizado dentro del ecosistema de ROS2, prescindiendo deliberadamente de planificadores de alto nivel como MoveIt. Este enfoque de «caja blanca» permite no solo ejecutar los algoritmos, sino también visualizar y analizar su comportamiento interno, conectando directamente la teoría topológica con la evidencia empírica.

3.3.1. Discretización de la variedad y grafos métricos

En términos prácticos, el espacio de configuraciones de un mecanismo articulado, como la variedad topológica continua T^n , contiene una infinidad no numerable de estados. Dado que un procesador solo puede ejecutar una secuencia finita de instrucciones, resulta matemáticamente imposible evaluar de forma directa toda la variedad. Por lo tanto, para automatizar la planificación de movimiento, este espacio continuo debe reducirse a una estructura discreta, típicamente un grafo o una retícula de búsqueda (LaValle, 2006).

La transición de la abstracción topológica hacia un modelo procesable computacionalmente se logra extrayendo una cantidad finita de puntos o «muestras» y estableciendo relaciones de adyacencia entre ellos. Este proceso se materializa principalmente mediante dos enfoques (LaValle, 2006):

- **Retículas de búsqueda para algoritmos deterministas:** El método más directo consiste en

superponer una cuadrícula o retícula (*grid/lattice*) sobre la variedad continua $\mathcal{C}$. Computacionalmente, el espacio topológico se parametriza (por ejemplo, el hipercubo unitario I^n con identificaciones en sus extremos para formar el Toro T^n (Mosquera Lois, 2017)) y se discretiza determinando una resolución o tamaño de paso para cada eje de coordenadas. A continuación, se define matemáticamente una «vecindad» (como la 1-vecindad o 2-vecindad) que establece qué puntos de la retícula están conectados mediante aristas. El resultado es un grafo topológico regular sobre el cual los algoritmos deterministas (como A*) pueden operar para encontrar rutas óptimas (LaValle, 2006).

- **Grafos de muestreo para algoritmos estocásticos:** En configuraciones de alta dimensionalidad (alto n), las retículas regulares sufren de un crecimiento exponencial en la cantidad de nodos, lo que vuelve la búsqueda impracticable (Choset, Lynch y col., 2005). Para solucionar este inconveniente, los algoritmos basados en muestreo abandonan la estructura de retícula y construyen incrementalmente un árbol o grafo unidimensional, explorando el espacio de forma probabilística o cuasialeatoria (LaValle, 2006). Se genera una secuencia densa de muestras en el espacio libre, y un método de planificación local (LPM) traza aristas continuas y simples entre configuraciones cercanas. En el caso de los algoritmos RRT, por ejemplo, el árbol se expande estocásticamente buscando siempre conectarse con la muestra más cercana generada, logrando llenar el espacio de forma eficiente sin representarlo de manera exhaustiva (LaValle, 2006).

Al realizar esta discretización, se asume una pérdida inherente y deliberada de la resolución geométrica. En el modelo continuo original, los límites de los obstáculos y la variedad libre $\mathcal{C}_{free}$ son exactos. Sin embargo, al discretizar el espacio, el grafo solo captura la conectividad de forma aproximada: el algoritmo «ciegamente» asume que el espacio entre los nodos de la retícula o las muestras del árbol se comporta de manera lineal o predecible (Choset, Lynch y col., 2005). Si la resolución seleccionada es demasiado baja, el algoritmo fallará en detectar pasajes estrechos entre obstáculos y podría no encontrar una solución válida que matemáticamente sí existe (LaValle, 2006).

A pesar de esta pérdida geométrica, el sacrificio está plenamente justificado por la inmensa ganancia en eficiencia computacional (Choset, Lynch y col., 2005). Mientras que los algoritmos combinatorios o geométricos «exactos» evalúan de forma analítica toda la topología de la variedad, se vuelven computacionalmente intratables a medida que crece la dimensionalidad del robot (LaValle, 2006). Al reducir la variedad topológica a un grafo finito, los métodos basados en retículas o muestreo renuncian a la «completitud» matemática absoluta para alcanzar, en su lugar, una completitud por resolución o probabilística (Choset, Lynch y col., 2005). Esto significa que transforman un problema geométrico irresoluble en un problema de búsqueda discreta que produce trayectorias seguras en un tiempo computacionalmente eficiente, bastando con refinar el nivel de muestreo (por ejemplo, añadiendo más nodos al grafo) en caso de que el algoritmo falle en su búsqueda inicial.

3.3.2. Búsqueda determinista: Algoritmo A* en espacios no euclidianos

Para planificar el movimiento sobre el grafo discretizado del espacio de configuraciones, el algoritmo de búsqueda A* determina sistemáticamente qué estado explorar a continuación

mediante la evaluación de la función $f(n) = g(n) + h(n)$. En esta formulación, $g(n)$ representa el costo real acumulado desde el estado inicial hasta el nodo n , mientras que $h(n)$ es una función heurística que estima el costo del camino más corto desde n hasta el objetivo (Choset, Lynch y col., 2005).

El funcionamiento sistemático del algoritmo A^* se rige por el siguiente algoritmo:

Algoritmo: Búsqueda Determinista A^* en Variedad Toroidal

Entradas: Nodo inicial $q_{start} \in T^n$, Nodo objetivo $q_{goal} \in T^n$, Retícula topológica discretizada.

Salida: Trayectoria óptima desde q_{start} hasta q_{goal} .

Paso 1 (Inicialización): Se añaden el nodo inicial q_{start} a una *Lista Abierta* vacía y se establece $g(q_{start}) = 0$. Se inicializa una *Lista Cerrada*.

Paso 2 (Iteración): Mientras la *Lista Abierta* no esté vacía:

1. Se extrae el nodo n de la *Lista Abierta* que minimice $f(n) = g(n) + h(n)$.
2. **Condición de Paro:** Si n coincide con q_{goal} , se reconstruye y devuelve la trayectoria.
3. Se remueve n de la *Lista Abierta* y se inserta en la *Lista Cerrada*.
4. **Expansión:** Para cada nodo adyacente m en la retícula toroidal:
 - Si $m \in Lista\ Cerrada$, se ignora.
 - Se calcula el costo tentativo $g_{tent}(m) = g(n) + d_{wrap}(n, m)$.
 - Si $m \notin Lista\ Abierta$ o si $g_{tent}(m) < g(m)$, se actualiza $g(m) = g_{tent}(m)$, se registra n como predecesor de m , y se añade m a la *Lista Abierta*.

Paso 3 (Fallo): Si la *Lista Abierta* se vacía sin alcanzar q_{goal} , se retorna un fallo.

Para que el algoritmo A^* garantice encontrar un plan rigurosamente óptimo, la función heurística debe ser admisible (u optimista). Esto significa que $h(n)$ debe ser siempre una cota inferior; es decir, nunca debe sobreestimar el verdadero costo óptimo necesario para alcanzar el objetivo ($h(n) \leq h^*(n)$) (LaValle, 2006).

Sin embargo, para maximizar la eficiencia y asegurar la convergencia óptima sin trabajo redundante, la heurística también debe cumplir con la condición de consistencia (análoga a la desigualdad del triángulo), expresada matemáticamente como $costo(m, n) + h(n) \geq h(m)$. Esta estricta condición asegura que, una vez que el algoritmo extrae un nodo y lo marca como cerrado, el camino óptimo hacia ese nodo ya ha sido encontrado de forma definitiva ($g(n) = g^*(n)$). Al garantizar esto, A^* expande el menor número posible de nodos sin verse obligado a reabrir estados ya procesados, consolidándose como un algoritmo óptimo (Hart y col., 1968).

Al operar en una cuadrícula discretizada del espacio de configuraciones, el rendimiento del algoritmo depende de qué tan cerca esté la estimación de la heurística respecto al costo real.

- **Métrica Euclidiana (L_2):** Calcula la distancia en línea recta. Es una métrica admisible en una retícula ortogonal dado que la distancia L_2 es matemáticamente menor o igual a la

distancia L_1 (Choset, Lynch y col., 2005). No obstante, al subestimar sistemáticamente el costo (comportándose como una heurística débil), disminuye la capacidad de orientación del algoritmo, obligándolo a expandir nodos de forma radial e innecesaria (Hart y col., 1968).

- **Métrica de Manhattan (L_1):** Calcula la distancia ortogonal sumando las diferencias absolutas en cada eje. En un grafo donde el modelo de vecindad está restringido a movimientos sobre los ejes cartesianos de la retícula, L_1 captura con exactitud la distancia geométrica real (LaValle, 2006).

La métrica de Manhattan proporciona una estimación mucho más ajustada a la realidad del movimiento en retículas que la Euclidiana. Esto mejora drásticamente la directividad de la búsqueda hacia el objetivo y reduce radicalmente la cantidad de estados explorados, logrando así una convergencia computacional mucho más eficiente, fenómeno que se esquematiza en la Figura 3.3.1.

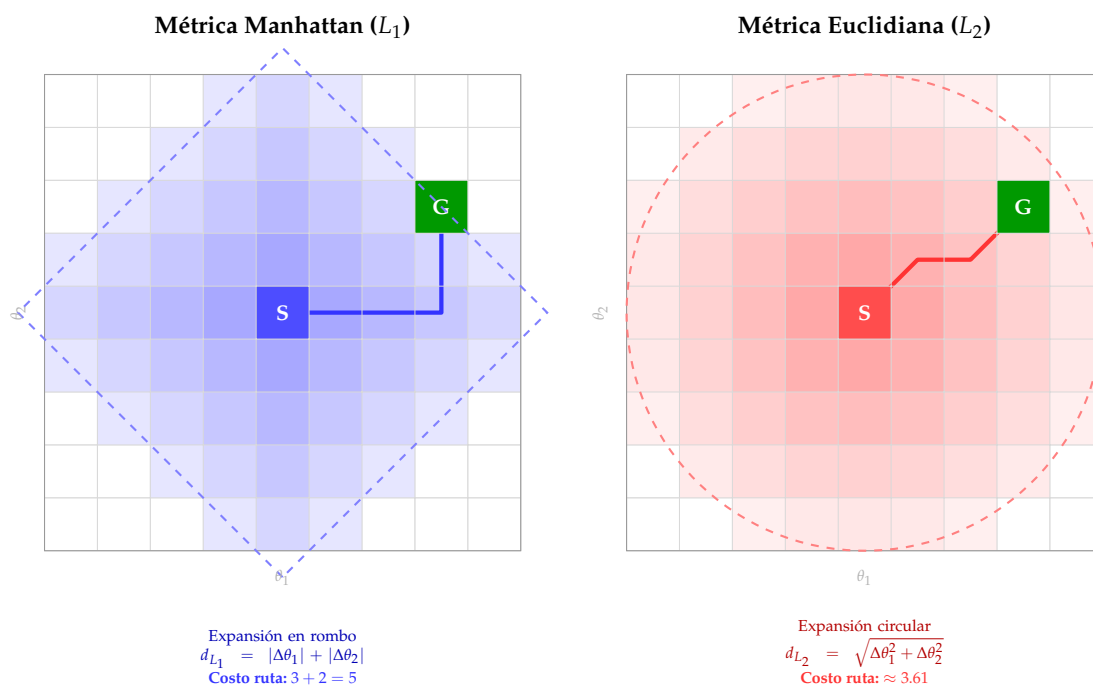


Figura 3.3.1: Comparativa visual del patrón de expansión de nodos en el algoritmo A* utilizando la métrica de Manhattan (L_1) frente a la métrica Euclidiana (L_2).

Por otro lado, el espacio de configuración para un robot de n articulaciones de revolución libres se modela topológicamente como el Toro T^n (Farber, 2008). Como se estableció previamente, este espacio continuo puede parametrizarse computacionalmente como un hipercubo I^n donde las caras opuestas se encuentran matemáticamente identificadas en los límites angulares $[0, 2\pi)$ (LaValle, 2006).

Si las métricas L_1 o L_2 se calculan de forma ingenua como si el espacio fuera $\mathbb{R}^n$, la heurística podría violar la condición de admisibilidad al sobreestimar el costo cuando la trayectoria más corta realmente atraviesa el borde de la parametrización (LaValle, 2006). Para respetar la

estructura intrínseca de la variedad, la heurística debe calcular la distancia integrando el efecto *wrap-around*.

Para una articulación circular individual (S^1), se deben comparar los ángulos evaluando el atajo a través de la frontera. Esto exige la inserción de una función de mínimo en el cálculo para reflejar la identificación de los extremos (LaValle, 2006):

$$\rho(\theta_1, \theta_2) = \min(|\theta_1 - \theta_2|, 2\pi - |\theta_1 - \theta_2|)$$

Al extender esta lógica sobre cada copia de S^1 usando las reglas del producto cartesiano para construir el Toro T^n , las funciones heurísticas se formulan rigurosamente como:

■ **Heurística L_1 en T^n :**

$$\hat{h}(x, y) = \sum_{i=1}^n \min(|x_i - y_i|, 2\pi - |x_i - y_i|)$$

■ **Heurística L_2 en T^n :**

$$\hat{h}(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \min(|x_i - y_i|, 2\pi - |x_i - y_i|)^2}$$

La implementación de estas métricas modulares asegura que el algoritmo reconozca matemáticamente que el espacio carece de fronteras perimetrales. Así, el planificador preserva tanto la admisibilidad de la heurística como la consistencia topológica, lo cual es estrictamente necesario para que A^* encuentre la trayectoria óptima que cruza de un lado al otro del espacio de estados sin colisiones.

3.3.3. Búsqueda estocástica: Algoritmo RRT y completitud probabilística

Dado que el espacio de configuraciones continuo $\mathcal{C}$ contiene una infinidad no numerable de estados, es imposible que un algoritmo lo evalúe en su totalidad. Para que una búsqueda computacional sea representativa, requiere de una secuencia de muestras topológicamente densa, lo cual significa que la clausura del conjunto de muestras generadas debe ser igual al espacio total. Matemáticamente, una secuencia infinita de puntos elegidos de forma independiente y aleatoria sobre un espacio acotado garantiza ser densa con probabilidad uno (LaValle, 2006).

Al realizar este muestreo probabilístico sobre una variedad topológica (como el Toro T^n o $SO(3)$), es matemáticamente imperativo que la función de densidad de probabilidad sea uniforme y respete la **medida de Haar** del grupo de transformaciones, evitando así la introducción de sesgos artificiales. Gracias a las propiedades de los productos cartesianos que forman estas variedades, generar una muestra aleatoria uniforme en el espacio total $\mathcal{C}$ se logra extrayendo muestras independientes en cada uno de sus subespacios proyectados (como en cada circunferencia S^1), lo que facilita enormemente la implementación algorítmica de la aleatoriedad continua (LaValle, 2006).

Para explotar este muestreo, el algoritmo de Árboles Aleatorios de Exploración Rápida (RRT, por sus siglas en inglés) construye de manera incremental un grafo topológico (un árbol) en $\mathcal{C}_{free}$. En cada iteración, el método genera una configuración aleatoria q_{rand} a partir de la distribución uniforme, localiza el vértice del árbol más cercano a ella (q_{near}) e intenta expandir una nueva arista desde q_{near} en dirección a q_{rand} . Debido a que la secuencia aleatoria subyacente es densa, el árbol RRT termina por cubrir exhaustivamente todo el espacio en el límite (Choset, Lynch y col., 2005).

El proceso de expansión estocástica de un árbol RRT se define formalmente mediante el siguiente algoritmo:

Algoritmo: Expansión Estocástica RRT en el Toro T^n

Entradas: Configuración inicial $q_{init} \in \mathcal{C}_{free}$, Módulo de colisiones $\mathcal{C}_{obs}$, Paso máximo de expansión Δq .

Salida: Árbol de exploración $\mathcal{T}$.

Paso 1 (Inicialización): Se crea el árbol $\mathcal{T}$ asignando q_{init} como su nodo raíz.

Paso 2 (Iteración): Mientras no se alcance la condición de término (ej. número de iteraciones o hallar el objetivo):

1. **Muestreo Estocástico:** Se genera una muestra q_{rand} uniformemente bajo la Medida de Haar en T^n . Si $q_{rand} \in \mathcal{C}_{obs}$, se descarta y se repite el paso.
2. **Localización de Vecindad:** Se identifica el nodo $q_{near} \in \mathcal{T}$ cuya distancia hacia q_{rand} sea la mínima calculada operando con la métrica toroidal (L_1 o L_2).
3. **Extensión Local:** Se genera un nuevo nodo q_{new} avanzando desde q_{near} en dirección a q_{rand} , respetando la magnitud de paso Δq .
4. **Validación Segura:** Si el segmento de trayectoria continuo que conecta q_{near} con q_{new} es disjunto de $\mathcal{C}_{obs}$, se añade q_{new} al árbol $\mathcal{T}$ junto con la arista originada en q_{near} .

Paso 3 (Retorno): Se finaliza el algoritmo y se devuelve la estructura $\mathcal{T}$ consolidada.

Este comportamiento otorga al algoritmo una propiedad matemática fundamental conocida como completitud probabilística: si existe una trayectoria solución válida para el problema, la probabilidad de que el algoritmo la encuentre converge a uno a medida que la cantidad de iteraciones, o el tiempo de ejecución, tiende a infinito (Choset, Lynch y col., 2005).

En contraste, los enfoques de búsqueda discreta tradicional, como el algoritmo A* operando sobre una retícula ortogonal, sufren severamente por la «maldición de la dimensionalidad». En un espacio de dimensión n , una discretización fina produce un crecimiento exponencial de vértices; por ejemplo, una cuadrícula puede generar fácilmente del orden de 100^n puntos dentro de una región confinada. Si durante la búsqueda el algoritmo determinista se topa con un mínimo local topológico (como un obstáculo en forma de «cuenco» o trampa), desperdiciará una cantidad astronómica de recursos evaluando exhaustivamente todos los nodos dentro de esa cavidad antes de poder escapar (LaValle, 2006).

Además, en entornos del mundo real, la geometría física del robot y los obstáculos suele estar compuesta por miles de primitivas poligonales o mallas no convexas. Calcular matemáticamente las fronteras exactas de la región de colisión ($\mathcal{C}_{obs}$) en tales geometrías constituye un proceso analítico intratable e ineficiente (LaValle, 2006).

El RRT sortea esta ineficiencia al abandonar la construcción explícita de $\mathcal{C}_{obs}$ y tratar la detección de colisiones como una «caja negra» que solo valida segmentos locales. Al generar muestras aleatoriamente y expandir el árbol hacia regiones inexploradas, el algoritmo logra evadir de manera natural los mínimos locales de alta dimensionalidad. Esta arquitectura, sesgada hacia la exploración del espacio vacío, permite resolver problemas de planificación en variedades complejas y escenarios donde los planificadores deterministas de retícula resultarían computacionalmente inoperantes (Choset, Lynch y col., 2005; LaValle, 2006).

3.3.4. Integración y visualización algorítmica en RViz2

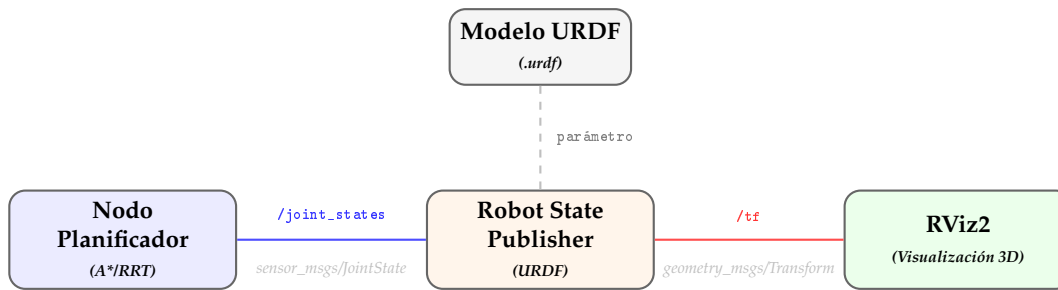
Para que la trayectoria continua generada en el espacio de configuraciones ($\mathcal{C}_{free}$) sea útil en la práctica, debe ser transmitida y validada computacionalmente antes de su ejecución física. En la arquitectura propuesta, este puente entre la abstracción matemática pura y la validación aplicada se logra utilizando el ecosistema de ROS2 y su entorno de visualización tridimensional, RViz2.

Desde el punto de vista arquitectónico, ROS2 adopta un enfoque de sistemas distribuidos en el que los problemas complejos se dividen en componentes modulares y funcionalmente independientes llamados nodos. La comunicación subyacente entre estos nodos está gobernada por un *middleware* basado en el estándar industrial DDS (*Data Distribution Service*), el cual garantiza una transmisión de datos segura y robusta (Macenski y col., 2022).

Para transmitir las coordenadas calculadas por el algoritmo de planificación (la ruta que debe seguir el robot), el sistema utiliza un patrón de comunicación asíncrona de publicación-suscripción a través de canales conocidos como **tópicos** (*topics*) (Macenski y col., 2022). Matemáticamente, la trayectoria discreta extraída del grafo de búsqueda se convierte en una secuencia temporal de estados articulares. El nodo planificador («custom») publica estas secuencias —usualmente a través del tópico `joint_states` y utilizando la estructura de transformaciones TF (Chitta y col., 2012)— permitiendo que cualquier otro nodo del sistema se suscriba y reciba la información topológica actualizada de manera determinista y con muy baja latencia (Macenski y col., 2022). Esta interconexión de nodos y flujos de datos se describe gráficamente en la Figura 3.3.2.

Antes de introducir variables dinámicas complejas (como masa, inercia, gravedad o fricción) en un simulador físico completo (como Gazebo (Macenski y col., 2022)), es una práctica imperativa validar la consistencia estrictamente geométrica de la trayectoria.

Es aquí donde entra en juego RViz2. A diferencia de un motor de física de caja rígida, RViz2 actúa como un **renderizador tridimensional interactivo** y una herramienta de introspección de datos. RViz2 proporciona un entorno de validación visual puramente matemático: se suscribe directamente a los tópicos de estados articulares publicados por el planificador y aplica el mapeo cinemático directo para proyectar la curva abstracta de $\mathcal{C}_{free}$ en el espacio de trabajo



El nodo planificador publica las secuencias articulares $\{q_1(t), q_2(t), \dots, q_n(t)\}$ que el *Robot State Publisher* transforma en marcos de referencia TF para su renderizado en RViz2.

Figura 3.3.2: Arquitectura de comunicación en ROS2 para la traducción y visualización geométrica de las trayectorias.

euclidiano real ($\mathbb{R}^3$) (Chitta y col., 2012).

Para materializar este mapeo cinemático de forma automatizada, el sistema depende de un componente estructural indispensable: el formato estandarizado URDF (*Unified Robot Description Format*). Este archivo actúa como el nexo definitivo entre la abstracción topológica y la ingeniería física, ya que codifica explícitamente la descripción geométrica, la jerarquía de eslabones y los ejes de revolución del manipulador. Es a partir de esta parametrización que el *middleware* de ROS2 es capaz de instanciar y resolver el árbol de transformaciones espaciales (TF), permitiendo que el vector de estado puramente matemático publicado por el algoritmo adquiera volumen y sentido espacial dentro del entorno visual.

Esta separación metodológica entre la trayectoria teórica y la simulación física es crucial por varias razones:

- **Aislamiento de errores:** Al aislar la cinemática de la dinámica, el diseñador puede observar gráficamente si el algoritmo de planificación funciona. Si el brazo robótico atraviesa un obstáculo en RViz2, el error radica inequívocamente en la definición matemática de la región de colisión ($\mathcal{C}_{obs}$) o en la heurística del algoritmo de búsqueda discreto.
- **Identificación de inestabilidades topológicas:** Permite verificar de forma visual si la trayectoria sufre de «saltos» articulares (discontinuidades debidas a la topología no contráctil del Toro T^n) antes de que dichos comportamientos se envíen a un simulador físico o a un controlador real, lo cual podría causar un comportamiento caótico.

En definitiva, la integración con los nodos de ROS2 y la visualización en RViz2 proporcionan una prueba fundamental de que el problema de búsqueda abstracta sobre la variedad topológica se ha resuelto de manera consistente y segura, todo ello antes de comprometer hardware real o simulaciones de alta fidelidad física.

3.4. Análisis diferencial y seguridad cinemática

Una vez que los algoritmos de planificación han trazado una ruta topológicamente viable en el espacio de configuraciones, es imperativo garantizar que su ejecución física sea mecánicamente segura y estable. Esta sección establece el puente analítico definitivo entre la abstracción matemática y el control del manipulador. Para lograrlo, se aborda el estudio del mapa cinemático desde la perspectiva de la geometría diferencial, formalizando la relación continua entre el movimiento articular y el espacio de trabajo euclidiano. A partir de esta base, se explora el papel de la matriz Jacobiana y el Teorema de la Función Inversa en la propagación de velocidades. Finalmente, se analizan las singularidades cinemáticas no solo como pérdidas de grados de libertad mecánicos, sino como inestabilidades topológicas inherentes a la variedad, demostrando que el análisis diferencial riguroso es clave para prevenir comportamientos caóticos durante el movimiento del robot.

3.4.1. El mapa cinemático como aplicación diferencial

Para poder operar en el mundo físico, es matemáticamente necesario traducir el estado interno de las articulaciones del robot a las coordenadas espaciales de su herramienta. El problema de la cinemática directa consiste, precisamente, en calcular la posición del efector final en función de estas configuraciones articulares ([Grant, 2015](#)).

Si modelamos el espacio de configuraciones del robot como la variedad topológica $\mathcal{C}$ (que para un brazo articulado de n grados de revolución sin restricciones de límites corresponde al Toro T^n) y denotamos como $\mathcal{W}$ al espacio de trabajo euclidiano (típicamente un subespacio de $\mathbb{R}^3$), la posición del efector final depende de las configuraciones de manera continua. Por consiguiente, la cinemática directa se formaliza rigurosamente como una función continua $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{W}$ (a menudo denotada también como $\phi : Q \rightarrow M$ en geometría diferencial), a la cual se le conoce como el mapa del efector final o mapa cinemático ([Grant, 2015](#)).

Bajo el enfoque de la geometría diferencial, al tratarse de variedades suaves, el movimiento del sistema nos permite relacionar las velocidades en ambos espacios tomando derivadas respecto al tiempo. La velocidad euclidiana del efector, $\dot{x}$, se relaciona con las velocidades articulares, $\dot{q}$, mediante la ecuación diferencial $\dot{x} = J(q)\dot{q}$, en donde $J(q)$ representa la matriz Jacobiana de la función ϕ , identificada formalmente como el diferencial de la aplicación, $D\phi$ ([Choset, Lynch y col., 2005](#)).

Por el contrario, el problema de la cinemática inversa radica en encontrar todas las configuraciones articulares en $\mathcal{C}$ que permiten lograr una posición y orientación específica del efector final en $\mathcal{W}$. Teóricamente, esto requiere construir una función de mapa inverso $I : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{C}$ que satisfaga la identidad $F(I(w)) = w$ para todo punto $w \in \mathcal{W}$ ([Grant, 2015](#)).

Aquí es donde la topología impone una limitación fundamental. A menudo ocurre que la variedad de configuración $\mathcal{C}$ (como el Toro T^n) y la variedad del espacio de trabajo $\mathcal{W}$ (incrustado en $\mathbb{R}^3$) tienen dimensiones o estructuras intrínsecas diferentes, por lo que **no son homeomorfos**. Esta falta de equivalencia topológica hace que las aplicaciones cinemáticas inversas, ϕ^{-1} , raramente sean homeomorfismos, incluso si los espacios coinciden en sus dimensiones ([Choset,](#)

Lynch y col., 2005).

Físicamente, esto se manifiesta de dos maneras:

- **Pérdida de inyectividad:** La aplicación inversa suele ser una función «uno a varios». Para una misma coordenada euclidiana en el espacio de trabajo, a menudo existen múltiples soluciones en la variedad de configuración, lo que permite al sistema adoptar posturas físicamente distintas (como las configuraciones conocidas como «codo-arriba» o «codo-abajo», ilustradas en la Figura 3.4.1) para el mismo punto final (Choset, Lynch y col., 2005).
- **Inexistencia de funciones continuas globales:** En ciertos mecanismos, como juntas universales donde el espacio de trabajo es una esfera (S^2) y el de configuraciones un Toro (T^2), la topología algebraica demuestra que **una aplicación cinemática inversa global y continua matemáticamente no puede existir**. Cualquier intento de forzar una función inversa continua generaría contradicciones en la transformación de los grupos de homotopía entre ambos espacios (Grant, 2015).

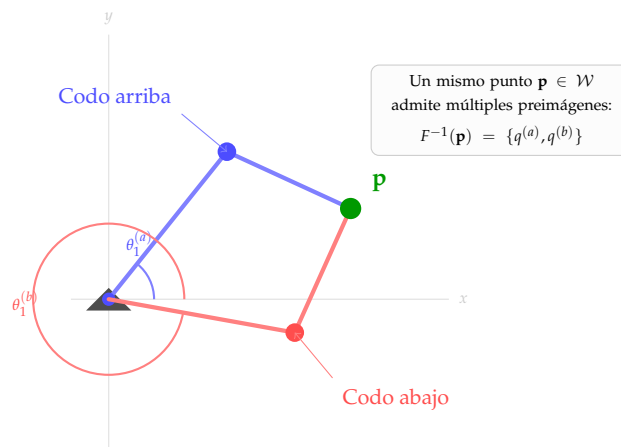


Figura 3.4.1: Pérdida de inyectividad en el mapa cinemático inverso: múltiples configuraciones articulares («codo-arriba» y «codo-abajo») correspondientes a una misma coordenada en el espacio de trabajo.

Debido a estas propiedades, mientras que el mapa cinemático directo F es una función continua bien comportada y determinista que mapea del Toro a $\mathbb{R}^3$, la cinemática inversa sufre inestabilidades topológicas que fuerzan a los algoritmos computacionales a operar únicamente sobre vecindades locales o mediante técnicas de Jacobiano inverso.

3.4.2. Singularidades y el teorema de la función inversa

Como se estableció anteriormente, el mapa cinemático (o cinemática directa) $\phi : Q \rightarrow M$ relaciona el espacio de configuraciones con el espacio de trabajo. Para comprender cómo se transfiere el movimiento entre ambos espacios, es necesario relacionar sus velocidades. Al derivar esta función respecto al tiempo, se obtiene la relación entre el vector de velocidades articulares $\dot{q}$ y el vector de velocidades del efector final $\dot{x}$, expresada mediante la ecuación $\dot{x} = J(q)\dot{q}$. La

matriz $J(q) = \frac{\partial \phi}{\partial q}$ representa el diferencial de esta aplicación y es fundamental en la cinemática diferencial, conociéndose comúnmente en la robótica como la **matriz Jacobiana** (Choset, Lynch y col., 2005).

Para que un robot pueda moverse y rotar libremente en todas las direcciones posibles de su espacio de trabajo, la matriz Jacobiana debe tener rango máximo (Lynch & Park, 2017). Desde el análisis matemático, el *Teorema de la Función Inversa* establece que una función diferenciable posee una inversa local continua si y solo si su matriz Jacobiana es invertible (es decir, posee rango completo).

Sin embargo, existen configuraciones específicas del robot en las que la matriz Jacobiana falla en mantener este rango máximo (Lynch & Park, 2017). A estas posturas se les denomina **singularidades cinemáticas**. Cuando el Jacobiano pierde rango, el Teorema de la Función Inversa deja de ser aplicable y el mapeo inverso colapsa analíticamente. Físicamente, esto significa que el conjunto multidimensional de velocidades articulares $\dot{q}$ se mapea a un conjunto de menor dimensión en el espacio de velocidades del efector final $\dot{x}$. Como resultado, el efector final pierde la capacidad de moverse o rotar en una o más direcciones, volviendo físicamente imposible el movimiento instantáneo sobre esos ejes (Choset, Lynch y col., 2005; Lynch & Park, 2017).

Esta falla matemática y analítica local está profundamente vinculada con las inestabilidades topológicas globales mencionadas en secciones anteriores. Un ejemplo clásico e histórico de esta pérdida de rango es el *gimbal-lock* (bloqueo del cardán), un fenómeno que afectó incluso a las misiones espaciales Apollo. El *gimbal-lock* se define como la pérdida de un grado de libertad de movimiento que ocurre cuando, tras una sucesión de rotaciones, dos ejes de un mecanismo se alinean en el mismo plano (Mosquera Lois, 2017).

Topológicamente, el *gimbal-lock* no es un mero defecto de diseño mecánico, sino una consecuencia inevitable de la geometría del espacio: se produce porque **no existe un algoritmo de planificación de movimientos estable y global** sobre la variedad de rotaciones tridimensionales $SO(3)$ (Mosquera Lois, 2017). Cuando un robot se acerca a una singularidad cinemática, la pérdida de rango en el Jacobiano impide calcular la cinemática inversa de manera estable y continua. Si el algoritmo de control intenta forzar el movimiento a través de esta singularidad, la imposibilidad matemática de invertir la matriz desencadena exactamente las discontinuidades topológicas predichas por el Teorema de Farber, provocando que el mecanismo sufra «saltos» articulares impredecibles y un comportamiento inestable (Lynch & Park, 2017).

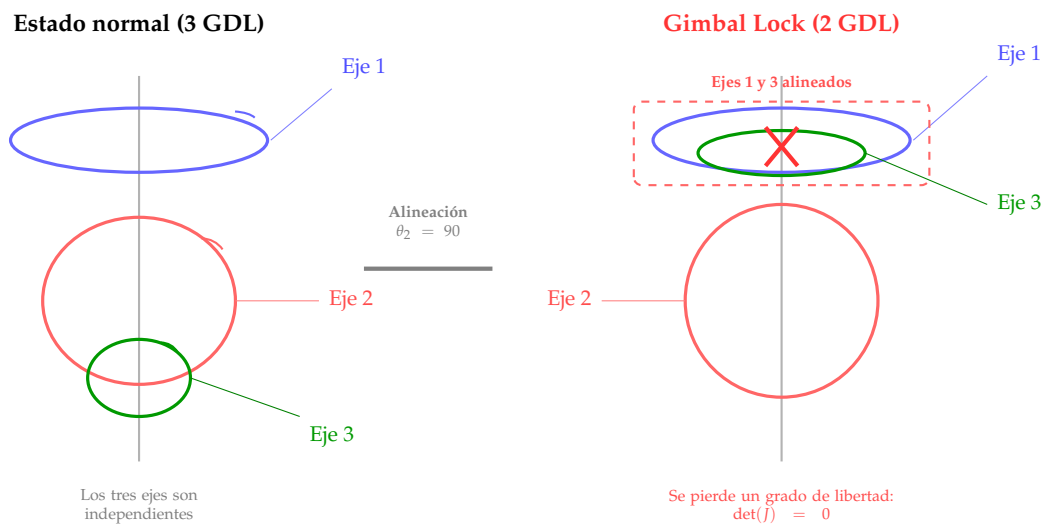


Figura 3.4.2: Representación del fenómeno de *gimbal-lock*: la alineación de dos ejes cardánicos provoca la pérdida de un grado de libertad, donde $\det(J) = 0$.

Capítulo 4

Metodología

La presente metodología describe el proceso técnico y analítico para la construcción de una plataforma de planificación de trayectorias bajo el paradigma de «caja blanca». El enfoque se divide en cinco fases estratégicas que permitirán transitar desde la fundamentación teórica hasta la validación física en hardware comunitario, garantizando la reproducibilidad mediante contenedores y el rigor matemático en variedades toroidales (T^n). La Figura 4.0.1 sintetiza visualmente este flujo de trabajo.

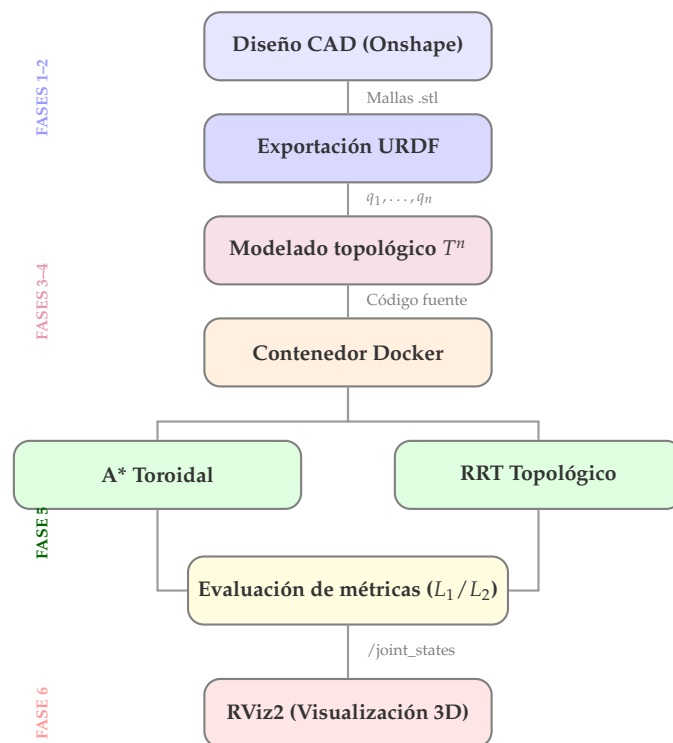


Figura 4.0.1: Diagrama de flujo del pipeline metodológico: desde el diseño CAD hasta la validación en hardware físico.

4.1. Caracterización y construcción del modelo URDF

El punto de partida de la metodología consistirá en formalizar y ensamblar mecánicamente el *Community Robot Arm*. Se utilizará como base el diseño robótico propuesto por (F. Tobler & 20ssfactory Community, 2024) y los modelos CAD revisados de (J. Tobler, 2026). Debido a la limitación de licencias comerciales, el ensamble se migrará íntegramente a *Onshape* (PTC Inc., 2026), plataforma en la cual se definirán las reglas físicas del modelo (relaciones geométricas *fixed* para bases y uniones *revolute* para los actuadores), estableciendo al mismo tiempo los topes y restricciones de enrutamiento del cableado.

Una vez validado el ensamble cinemático, se exportará al formato *Universal Robot Description Format* (URDF) (Open Robotics, 2026b). Dicho archivo será sometido a una limpieza estructural, purgando mallas (*meshes*) visuales excesivas, como tornillos, rodamientos y tapas embellecedoras, que sobrecarguen el cómputo de la planificación. La visualización se realizará en RViz2; simular entornos con físicas de gravedad y momento (como Gazebo) recae fuera del alcance de este proyecto.

Para trasladar este modelo articular $(q_1, q_2, \dots, q_n)$ al espacio de trabajo euclidiano, se formulará la cinemática directa (FK) calculando las matrices de transformación de Denavit-Hartenberg (Spong y col., 2020), respetando la trazabilidad total del cuerpo robótico en las evaluaciones espaciales.

4.2. Modelado matemático del espacio topológico (T^n)

Para construir el entorno de planificación, se trasladará la representación física del manipulador hacia su Espacio de Configuración (*C-Space*). Esta abstracción se dividirá en tres implementaciones lógicas:

- **Construcción de la variedad toroidal:** Puesto que el estado de cada articulación es posicional periódico, cada grado de libertad (GDL) se parametrizará como el grupo topológico circunferencial S^1 . Al acoplar el mecanismo completo, la dimensión analítica se construirá como el producto cartesiano de estas circunferencias, obteniendo formalmente un Torode de dimensión n :

$$T^n = S^1 \times S^1 \times \dots \times S^1 \quad (n \text{ veces}) \quad (4.2.1)$$

- **Implementación de métricas periódicas (*wrap-around*):** Para medir el costo de un movimiento, se codificará un operador de distancia amparado en la topología cociente (Anton-yan, 2016). Al establecer la relación de equivalencia $\theta \sim (\theta + 2k\pi)$, la función de distancia calculará numéricamente las trayectorias y elegirá la de magnitud mínima, permitiendo saltar la frontera de 360° a 0° .
- **Topología del recubrimiento de obstáculos ($\mathcal{C}_{obs}$):** Para evaluar las colisiones, se programará un algoritmo de conversión que transforme objetos intrusivos en subespacios excluyentes mediante aproximación esférica (*Fast Open Approximation of Manifolds*) (Coumar y col., 2025). El escenario se modelará mediante aglomeraciones de bolas abiertas, donde

la validación topológica $B_r(x) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$ dictaminará si el manipulador invade una zona prohibida.

4.3. Arquitectura y virtualización por contenedores

Buscando erradicar la crisis de reproducibilidad documentada en la robótica y el envejecimiento de las dependencias locales, la arquitectura computacional del proyecto prescinde de instalaciones locales. Toda la plataforma se ensambla dentro de un entorno hermético orquestado, logrando simetrías perfectas de ejecución.

- **Orquestación con Docker Compose:** Se diseña un archivo de despliegue que levanta una imagen base inmutable de Linux (Ubuntu) acoplada con ROS 2 Humble ([Macenski y col., 2022](#)). Las carpetas del espacio de trabajo (`ros_ws`) se montan como volúmenes dinámicos compartidos, permitiendo el desarrollo y compilación ininterrumpidos en tiempo real sin contaminar el sistema operativo del host.
- **Canalización gráfica (X11) y aceleración por GPU:** Para resolver el aislamiento visual tradicional de los contenedores y permitir que el usuario experimente las simulaciones 3D, el orquestador se configura para hacer explícito el puenteo del socket de visualización (`/tmp/.X11-unix`). Combinado con los perfiles del *NVIDIA Container Toolkit*, el contenedor obtiene autorización matemática para delegar los llamados de renderizado de RViz2 directamente a la GPU local hosteada de las computadoras del laboratorio, manteniendo altas tasas de refresco computacional libre.

4.4. Implementación de algoritmos «caja blanca»

Se descartarán los resolutores comerciales herméticos y se estructurarán analíticamente constructores topológicos medibles:

- **A* toroidal determinista:** La superficie continua T^n se discretizará en una rejilla celular. El planificador expandirá nodos operando sobre la ecuación $f(n) = g(n) + h(n)$, donde el costo y la heurística se inyectarán con la métrica periódica de T^n .
- **RRT (*Rapidly-exploring Random Tree*) topológico:** Se desplegará mediante un muestreo aleatorio uniforme en el rango $[0, 2\pi]$. La métrica intervendrá en la búsqueda del vecino más cercano (*Nearest Neighbor*), garantizando que se encuentren atajos matemáticos directos en la configuración.
- **Evaluación de colisiones en el continuo:** La validación estructural revisará si el vector arista del movimiento penetra alguna de las bolas abiertas $B_r(x)$ definidas por el modelo FOAM. De suceder una invasión en el subespacio $\mathcal{C}_{obs}$, los planificadores desecharán formalmente la ramificación, garantizando la seguridad en la variedad.

4.5. Protocolo de evaluación y métricas de desempeño

Finalmente, para validar rigurosamente la hipótesis de la presente investigación, la propuesta tecnológica completa se someterá a una batería computacional para cuantificar la eficiencia de los planificadores matemáticos aplicados al paradigma de "Caja Blanca". Se medirán explícitamente tres parámetros numéricos y cualitativos:

- **Eficiencia y velocidad computacional (tiempos de CPU):** Se medirá analíticamente el tiempo cronometrado requerido para la convergencia en escenarios sin obstáculos frente a mapas densos. Dicha métrica confirmará el *trade-off* matemático tradicional (un RRT rápido basado en azar, en contraposición al costo elevado del escaneo exhaustivo en el tejido determinista de un A* iterativo).
- **Optimalidad geodésica de la ruta (L_1 y L_2 acumulados):** Mediante la extracción de las distancias acumuladas en el Espacio de Configuración, se mapeará cuantitativamente la eficiencia por suavidad y economía de movimiento. El A* siempre propondrá recorridos directos exactos (en términos de la métrica Manhattan o Euclidiana seleccionada), por lo que actuará de vara métrica para validar el nivel de oscilación innecesario (*over-shoot*) en las derivaciones probabilísticas de las expansiones RRT en pasillos finos de la variedad.
- **Transferencia física continua y *reality gap*:** Todas las trayectorias de software culminadas serán transferidas y probadas sobre la interfaz del hardware del prototipo comunitario físico ensamblado. El principal evaluador se enfoca en verificar la ausencia de "jitterz sobrecargas motrices en los actuadores derivados del efecto caja mecánica transparente"(vulnerando o conservando la aceleración constante).

4.6. Cronograma de actividades

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados y responder a la pregunta de investigación, se ha diseñado un plan de trabajo estructurado en cinco fases estratégicas. Este cronograma abarca un periodo de ejecución del 02 de marzo de 2026 al 20 de octubre de 2026, contemplando un total estimado de 500 horas de dedicación. El régimen de trabajo establecido es de lunes a viernes, en un horario de 16:00 a 19:00 horas, lo que permite una dedicación constante y sistemática al desarrollo del proyecto.

La planificación se ha organizado para asegurar una progresión lógica desde la fundamentación teórica hasta la validación experimental. En los siguientes apartados se describe el desglose detallado de las actividades por fase, mientras que la Figura 4.6.1, ubicada al final de esta sección, ilustra la distribución temporal gráfica del proyecto.

Fase 1: Fundamentación y estructuración del proyecto

El objetivo de esta fase es asentar las bases metodológicas y el rumbo de la investigación, delimitando el problema desde la perspectiva matemática y su impacto en la ingeniería.

- **Redacción del protocolo de investigación**

Descripción: Se redactará el contexto socio-tecnológico, evidenciando la limitación de enseñar robótica mediante simuladores de caja negra. Se justificará la adopción de la robótica topológica como un método analítico superior a la geometría clásica euclidiana. Asimismo, se formularán la pregunta de investigación, la hipótesis basada en el análisis de variedades y los objetivos generales y específicos que guiarán las 500 horas del proyecto.

- **Redacción del cronograma de actividades**

Descripción: Se diseñará la planificación temporal detallada (diagrama de Gantt), distribuyendo estratégicamente la carga de trabajo en bloques de fundamentación, modelado, programación y análisis. Esto garantizará la viabilidad del proyecto y servirá como entregable administrativo para la Carta de Aceptación entre la UnADM y el TESH.

Fase 2: Modelado matemático y topológico

Esta etapa es puramente analítica y teórica. Consiste en la construcción del marco matemático riguroso sobre el cual operará la lógica del software.

- **Revisión del estado del arte**

Descripción: Se realizará un análisis exhaustivo de la literatura científica contemporánea referente a la complejidad topológica en la planificación de trayectorias, contrastando los algoritmos tradicionales de control reactivo frente a los métodos nativos en espacios no contráctiles.

- **Robótica topológica y variedad T^n**

Descripción: Se formalizará el espacio de configuración del *Community Robot Arm*. Se demostrará analíticamente que el espacio articular mapea de forma general a un toroide de dimensión n (T^n), para posteriormente particularizar su topología métrica intrínseca al caso de tres grados de libertad (T^3), eliminando matemáticamente los límites artificiales de los motores (paredes de 0° a 360°).

- **Geometría $\mathcal{C}_{obs}$ y recubrimientos abiertos**

Descripción: Se traducirán los obstáculos físicos del espacio cartesiano a restricciones dentro de la variedad toroidal. En lugar de utilizar cajas delimitadoras (*Bounding Boxes*) computacionalmente costosas, se modelará el subespacio libre de colisiones ($\mathcal{C}_{free}$) mediante el uso analítico de uniones finitas de bolas abiertas, garantizando subespacios topológicamente seguros.

- **Lógica de algoritmos y análisis diferencial**

Descripción: Se evaluará el mapa cinemático directo y se calculará la matriz Jacobiana del manipulador. A través del análisis del determinante, se identificarán las singularidades cinemáticas como inestabilidades topológicas, proveyendo las restricciones lógicas necesarias para que los algoritmos de búsqueda evadan dichos puntos críticos.

Fase 3: Desarrollo e implementación de la plataforma

Fase práctica donde los modelos matemáticos se traducen a código fuente y arquitectura de software.

- **Implementación: Arquitectura de grafos y métricas**

Descripción: Se programarán en Python las estructuras de datos fundamentales para representar el espacio cíclico. Se codificarán las funciones matemáticas de distancia geodésica (*wrap-around*) adaptando las métricas de Manhattan (L_1) y Euclidiana (L_2) para que operen sin discontinuidades sobre la superficie del toroide.

- **Implementación: Codificación A* (L_1/L_2)**

Descripción: Desarrollo desde cero del algoritmo de búsqueda heurística determinista A*. La implementación considerará la discretización del espacio T^3 y utilizará las métricas cíclicas previamente definidas para calcular la ruta global más corta, aprovechando la continuidad de la variedad para cruzar fronteras articulares.

- **Implementación: Codificación RRT (Muestreo)**

Descripción: Se codificará el algoritmo de Árboles de Exploración Aleatoria Rápida (RRT). La función de muestreo probabilístico se adaptará para generar nodos sobre la variedad, y la validación de las aristas del grafo se realizará evaluando la pertenencia a los recubrimientos de bolas abiertas, optimizando la detección de colisiones.

- **Desarrollo de paquete de visualización (ROS2/RViz2)**

Descripción: Se desarrollará un paquete personalizado (*custom package*) en ROS2 para la visualización de trayectorias. A diferencia de soluciones estándar como MoveIt, este módulo permitirá proyectar en RViz2 el funcionamiento interno de los algoritmos A* y RRT sobre el modelo tridimensional del *Community Robot Arm*, evidenciando la matemática detrás de la exploración del espacio.

Fase 4: Experimentación, validación y análisis

Periodo de pruebas para extraer datos duros que validen o refuten la hipótesis planteada en la Fase 1.

- **Extracción de datos: Pruebas de conectividad**

Descripción: Se someterá la plataforma a una batería de simulaciones sistemáticas configurando distintos escenarios de obstáculos. Se automatizará la recolección de variables críticas como el tiempo de cómputo, la longitud total de la trayectoria articular y la tasa de convergencia de ambos algoritmos.

- **Análisis de singularidades e inestabilidades**

Descripción: Se mapearán las trayectorias resultantes contra las zonas de singularidad del Jacobiano previamente calculadas. Se verificará matemáticamente que la parametrización de las rutas garantice una evasión natural de los colapsos cinemáticos, demostrando la fiabilidad del modelo.

- **Comparativa estadística de eficiencia (A* vs RRT)**

Descripción: Se realizará un contraste estadístico riguroso entre ambos enfoques. Se evaluará la relación de compromiso (*trade-off*) entre la optimalidad estricta del algoritmo A* en grafos de alta resolución y la superioridad en completitud probabilística y velocidad del RRT en escenarios de alta densidad de obstáculos.

- **Redacción y maquetación de gráficas/resultados**

Descripción: Los datos crudos se procesarán computacionalmente para generar visualizaciones académicas de alta fidelidad, incluyendo representaciones del espacio de configuración toroidal y la visualización de los árboles de búsqueda generados sobre el modelo del robot en RViz2.

Fase 5: Consolidación de resultados y cierre

Etapa final dedicada a la interpretación de los datos y la estructuración del documento.

- **Redacción de hallazgos y comprobación de hipótesis**

Descripción: Se sintetizarán las evidencias empíricas obtenidas para dar respuesta directa a la pregunta de investigación. Se dictaminará si la caracterización topológica y el uso de bolas abiertas lograron una mejora medible en la eficiencia computacional y la seguridad geométrica respecto a los métodos clásicos.

- **Redacción de limitaciones y trabajos futuros**

Descripción: A través de un ejercicio de autocrítica científica, se documentarán los cuellos de botella computacionales del modelo (ej. explosión combinatoria al discretizar). Se propondrán directrices para futuras tesis, como la escalabilidad del algoritmo hacia manipuladores redundantes ($n > 3$ GDL).

- **Revisión final, formato y compilación de Tesis**

Descripción: Se realizará el proceso de edición profunda del documento. Implica la normalización tipográfica en LaTeX, la verificación estricta del formato de citación APA 7 para la bibliografía, la anexión del código base y la generación del PDF final listo para la defensa ante el sínodo evaluador.

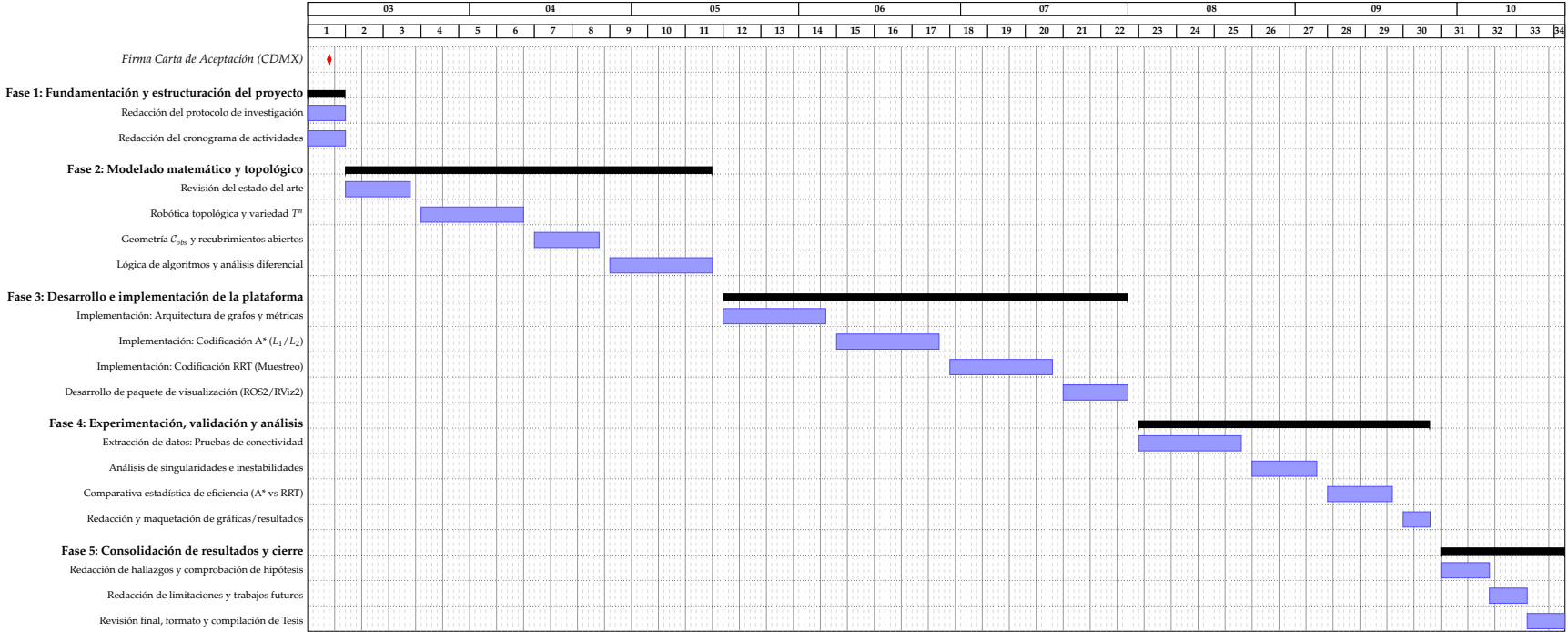


Figura 4.6.1: Cronograma de actividades por fases operativas (Marzo - Octubre 2026).

Referencias

- Antonyan, S. A. (2016). *Curso de Topología*. <https://academicos.fciencias.unam.mx/wp-content/uploads/sites/94/2016/08/Notas-Topologia.pdf>
- Avalos-Bravo, V., Toro González, J., & García Pérez, Y. (2023). Education 4.0 approach for new careers at Mexico City-IPN. En A. Mesquita, A. Abreu & J. Vidal (Eds.), *Perspectives and Trends in Education and Technology* (pp. 1-10). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6585-2_1
- Becerra Dingler, G. (2025, 7 de noviembre). Fábricas sin ingenieros: La crisis de talento digital que amenaza a la manufactura mexicana. *Energy Magazine*. <https://energymagazine.mx/2025/11/fabricas-sin-ingenieros-la-crisis-de-talento-digital-que-amenaza-a-la-manufactura-mexicana/>
- Belmont, T. M., Christie, B. A., & Netchaev, A. (2026). Many-RRT*: Robust Joint-Space Trajectory Planning for Serial Manipulators. *arXiv preprint arXiv:2603.04547*.
- Bhattacharya, S., Likhachev, M., & Kumar, V. R. (2012). Topological constraints in search-based robot path planning. *Autonomous Robots*, 33, 273-290. <https://doi.org/10.1007/s10514-012-9304-1>
- Cervera, E. (2023). Run to the source: The effective reproducibility of robotics code repositories. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 31(2), 125-134.
- Chitta, S., Sucan, I., & Cousins, S. (2012). Moveit!: An introduction. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 19(1), 18-19. <https://doi.org/10.1109/MRA.2011.2181749>
- Choset, H., Lynch, K., Hutchinson, S., Kantor, G., Burgard, W., Kavraki, L., & Thrun, S. (2005). *Principles of robot motion: Theory, algorithms, and implementation*. The MIT Press.
- Choset, H., Lynch, K. M., Hutchinson, S., Kantor, G. A., & Burgard, W. (2005). *Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementations*. MIT Press.
- Coumar, S., Chang, G., Kodkani, N., & Kingston, Z. (2025). Foam: A tool for spherical approximation of robot geometry. *arXiv preprint arXiv:2503.13704*.
- Craig, J. J. (2017). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control* (4th). Pearson.
- de Melo Freires, V., Lucas, A. M., da Silva, R. H. P., & de Almeida, E. S. (2025). Development of a didactic solution for teaching concepts related to Digital Twins using Educational Robot. *International Journal of Industrial Engineering and Management*, 16(4), 444-458.
- Farber, M. (2008). *Invitation to topological robotics* (Vol. 8). European Mathematical Society Zurich.
- García Trinidad, E., Arcos Hernández, E., Balcazar, R., & Ochoa Cruz, G. (2025). Simulación en ROS2 de un robot manipulador planar. *Congreso Internacional de Mecatrónica, Control e Inteligencia Artificial (CIMCIA)*.
- Grant, M. (2015). Topology and robot motion planning [Presentation slides]. <https://homepages.abdn.ac.uk/mark.grant/pages/resources/MathsClubNov18slides.pdf>
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.
- Jo, W., Kim, J., Wang, R., Pan, J., Senthilkumaran, R. K., & Min, B.-C. (2022). SMARTmBOT: A ROS2-based low-cost and open-source mobile robot platform. *arXiv preprint arXiv:2203.08903*.

-
- LaValle, S. M. (1998). Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning. *Research Report* 9811.
- LaValle, S. M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge University Press. <http://planning.cs.uiuc.edu/>
- López, D. E. Z., Leyva, S. L., & Rubio, S. A. R. (2023). La necesidad de una educación 4.0 en México para adentrarse en la industria 4.0. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI)*, 11(24), 62-75. <https://doi.org/10.36825/RITI.11.24.006>
- Lynch, K. M., & Park, F. C. (2017). *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press.
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science robotics*, 7(66), eabm6074.
- Manetti, M. (2023). *Topology*. Springer Nature.
- Martínez, F. H. (2022). Docker: A tool for creating images and launching multiple containers with ROS OS. *Tekhnê*, 19(1), 13-22.
- Metal Mecánica. (2024, 3 de mayo). Desafíos de la robótica y automatización: ¿Por qué hay escasez de mano de obra calificada? *Metal Mecánica*. <https://www.metalmecanica.com/es/noticias/desafios-de-la-robotica-y-automatizacion-por-que-hay-escasez-de-mano-de-obra-calificada>
- Mosquera Lois, D. (2017). Robótica topológica. *TEMat*, 1, 1-14. <http://temat.anemat.com/articulo/2017-p1/>
- Munkres, J. R. (2000). *Topology* (2nd). Prentice Hall.
- Muñoz, A. (2025). El renacimiento industrial necesita robots... y a México. *El Financiero*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-munoz/2025/05/08/el-renacimiento-industrial-necesita-robots-y-a-mexico/>
- Oniani, D. (2019). The topology of robotic configuration and motion planning.
- Open Robotics. (2026a). *RViz2: 3D Visualization Tool for ROS2* (Software; Ver. Humble/Iron/Jazzy). Open Source Robotics Foundation. <https://github.com/ros2/rviz>
- Open Robotics. (2026b). *URDF: Unified Robot Description Format* [Consultado el 12 de abril de 2026]. <http://wiki.ros.org/urdf>
- Peralta Vázquez, C. (2023, 26 de noviembre). Falta de recursos limita el desarrollo de la robótica en México. *Universo - Sistema de noticias de la UV*. <https://www.uv.mx/prensa/ciencia/falta-de-recursos-limita-el-desarrollo-de-la-robotica-en-mexico/>
- Pierce, J. (2025). Constrained motion spaces of robotic arms. *Topology and its Applications*, 361, 109-184.
- Pineda, M. (2026). Cinco tendencias clave para la robótica industrial en 2026. *MMS México*. <https://www.mms-mexico.com/noticias/post/cinco-tendencias-clave-para-la-robotica-industrial-en-2026>
- PTC Inc. (2026). *Onshape: The Product Development Platform* [Consultado el 12 de abril de 2026]. <https://www.onshape.com/>
- Radhakrishnan, S., & Gueaieb, W. (2024a). A state-of-the-art review on topology and differential geometry-based robotic path planning—part I: planning under static constraints: S. Radhakrishnan, W. Gueaieb. *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, 8(2), 435-454.
- Radhakrishnan, S., & Gueaieb, W. (2024b). A state-of-the-art review on topology and differential geometry-based robotic path planning—part II: planning under dynamic constraints: S. Radhakrishnan, W. Gueaieb. *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, 8(2), 455-479.
- Secretaría de Economía. (2007). *Diagnóstico y prospectiva de la mecatrónica en México*. https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/Diagnostico_Prospectiva_Mecatronica_Mexico.PDF
- Semwal, V. B., Singh, C., Kumar, D., y col. (2024). Manipulator Robot Development and Analysis of Motion Planning Libraries Through ROS2 and MoveIt2.

-
- Solleiro, J. L. (2023). La industria 4.0 y los cambios en la política industrial [Academia Mexicana de Ciencias]. *Ciencia*, 74(2), 56-65. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/74_2/PDF/10_74_2_1522_PoliticaIndustrial.pdf
- Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). *Robot modeling and control*. John Wiley & Sons.
- Tobler, F., & 20sffactory Community. (2024). *Community Robot Arm: Open-Source 3D Printed Manipulator* (Software). GitHub. https://github.com/20sffactory/community_robot_arm
- Tobler, J. (2026). *Robot Arm (Community Version) CAD - 3D Printed Robotic Arm* [Consultado el 12 de abril de 2026]. <https://grabcad.com/library/robot-arm-community-version-cad-3d-printed-robotic-arm-1>
- Vega, J., & Pérez, V. (2025). G-ARM: An open-source and low-cost robotic arm integrated with ROS2 for educational purposes. *Multimedia Tools and Applications*, 84(33), 40683-40705.
- Velez-Lopez, G. C., Vazquez-Leal, H., Hernandez-Martinez, L., Sarmiento-Reyes, A., Diaz-Arango, G., Huerta-Chua, J., Rico-Aniles, H. D., & Jimenez-Fernandez, V. M. (2022). A novel collision-free homotopy path planning for planar robotic arms. *Sensors*, 22(11), 4022.
- Waldmann, S. (2014). *Topology: an introduction*. Springer.